

PHYSIQUE • TLED

MODULE 3 : ÉLECTRICITÉ — ÉVOLUTIONS TEMPORELLES DES CIRCUITS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

## LEÇON P13

# DIPÔLES COMMANDÉS, CAPTEURS ET CHAÎNES ÉLECTRONIQUES

DURÉE CONSEILLÉE : 3 H

## DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit les dipôles commandés (manuellement ou électriquement) et les capteurs qui transforment une grandeur physique (température, lumière, pression, ondes) en signal électrique. Elle aboutit à la notion de chaîne électronique — capteur, traitement, actionneur — illustrée par des applications concrètes : sirène commandée par la lumière, indicateur de niveau d'eau, poste radio.

- À la fin de cette leçon, je sais définir un dipôle commandé et un capteur, et expliquer le principe du captage d'une grandeur physique.
- Je sais citer et décrire des dipôles commandés manuellement (rhéostat) et électriquement (relais, VDR, diode, transistor, électrodes).
- Je sais interpréter les caractéristiques  $U = f(I, R)$  d'un rhéostat,  $R = f(\theta)$  d'une thermistance et  $U = f(I, \Phi)$  d'une photorésistance.
- Je sais distinguer un capteur linéaire d'un capteur non linéaire à partir de sa courbe caractéristique.
- Je sais identifier les trois éléments d'une chaîne électronique (capteur, traitement, actionneur) et la schématiser.
- Je sais expliquer le fonctionnement d'une chaîne commandée par la température, la lumière ou un relais.

**TÉLÉCHARGE  
ONBUCH**

Gratuit • Google Play  
Tuteur IA, annales,  
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA  
illimité, fiches PDF — onglet  
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

**COURS**

complet, illustré, pas à  
pas

**MÉTHODES**

et exercices résolus

**EXERCICES**

type examen + corrigés

**FICHE BILAN**

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

**OnBuch+**

## SOMMAIRE

1. Dipôles commandés et principe du captage
2. Étude du rhéostat : caractéristique  $U = f(I, R)$
3. Capteurs de température, de lumière, de pression et d'ondes
4. Le transistor en commutation et les électrodes
5. Chaînes électroniques : structure et exemples
6. Activité d'intégration
7. Méthodes et exercices résolus
8. Exercices
9. Corrigés des exercices
10. Fiche bilan

## OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir un dipôle commandé et un capteur, et expliquer le principe du captage d'une grandeur physique.
- Je sais citer et décrire des dipôles commandés manuellement (rhéostat) et électriquement (relais, VDR, diode, transistor, électrodes).
- Je sais interpréter les caractéristiques  $U = f(I, R)$  d'un rhéostat,  $R = f(\theta)$  d'une thermistance et  $U = f(I, \Phi)$  d'une photorésistance.
- Je sais distinguer un capteur linéaire d'un capteur non linéaire à partir de sa courbe caractéristique.
- Je sais identifier les trois éléments d'une chaîne électronique (capteur, traitement, actionneur) et la schématiser.
- Je sais expliquer le fonctionnement d'une chaîne commandée par la température, la lumière ou un relais.
- Je sais expliquer le fonctionnement d'une antenne, d'un microphone et d'écouteurs téléphoniques.
- Je sais analyser un montage à transistor utilisé en commutation (bloqué/saturé) dans une chaîne électronique.

## PRÉREQUIS

- Loi d'Ohm et caractéristique  $U = f(I)$  d'un dipôle (Première)
- Puissance et énergie électriques, montages série et dérivation

- Notion de résistance électrique et mesures au multimètre
- Champ magnétique créé par un courant et force électromagnétique (notions de Première)
- Notion d'onde électromagnétique et de son (Première)

## 1 DIPÔLES COMMANDÉS ET PRINCIPE DU CAPTAGE

À Yaoundé, la sirène d'une école se déclenche automatiquement à la tombée de la nuit, sans que personne n'appuie sur un interrupteur. Dans un quartier de Douala, un réservoir d'eau déclenche une pompe dès que le niveau baisse. À la radio locale, la voix de l'animateur captée par un microphone ressort des écouteurs d'un auditeur à des centaines de kilomètres. Comment un simple composant électronique peut-il sentir la lumière, la température ou le niveau d'eau et commander un appareil ? C'est toute la logique des **dipôles commandés**, des **capteurs** et des **chaînes électroniques** que cette leçon va dévoiler.

**Problématique** : qu'est-ce qui distingue un dipôle ordinaire d'un dipôle commandé ? Comment une grandeur physique non électrique (lumière, température, pression) peut-elle être transformée en un signal électrique exploitable ?

### 1.1 Du dipôle passif au dipôle commandé

**Observation.** Prends un résistor ordinaire de résistance  $R = 100\ \Omega$  : qu'il fasse jour ou nuit, chaud ou froid, sa résistance reste pratiquement constante. Sa caractéristique  $U = RI$  est une droite passant par l'origine : c'est un **dipôle passif** dont le paramètre  $R$  ne dépend d'aucune grandeur extérieure. Prends maintenant une photorésistance : exposée au soleil, sa résistance vaut quelques centaines d'ohms ; placée dans l'obscurité, elle grimpe à plusieurs centaines de kilo-ohms. Son paramètre électrique  $R$  est piloté par une grandeur extérieure, l'éclairement. C'est un dipôle commandé.

#### DÉFINITION Dipôle commandé

Un **dipôle commandé** est un dipôle dont une grandeur électrique caractéristique (résistance  $R$ , intensité  $I$  ou tension  $U$ ) est contrôlée par une autre grandeur, appelée grandeur de commande.

- Si la grandeur de commande est une action de l'opérateur (rotation d'un bouton, translation d'un curseur), la commande est **manuelle**.
- Si la grandeur de commande est une grandeur électrique (courant ou tension), la commande est **électrique**.
- Si la grandeur de commande est une grandeur physique non électrique (température, lumière, pression, niveau, ondes), le dipôle commandé joue le rôle de **capteur**.

### 1.2 Commande manuelle : le rhéostat

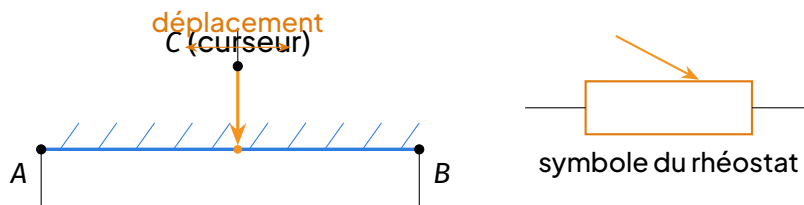
**Description.** Un **rhéostat** est une résistance variable constituée d'un fil résistif (ou d'une piste de carbone) enroulé sur un support isolant, sur lequel glisse un **curseur**  $C$ . Le dipôle possède trois bornes : les deux extrémités  $A$  et  $B$  de la piste, et le curseur  $C$ . En déplaçant le curseur, on fait varier la longueur de fil traversée par le courant, donc la résistance, conformément à la loi de Pouillet :

$$R = \rho \frac{\ell}{S}$$

où  $\rho$  est la résistivité du matériau ( $\Omega \cdot \text{m}$ ),  $\ell$  la longueur de fil utilisée (m) et  $S$  sa section ( $\text{m}^2$ ). L'analyse dimensionnelle est immédiate :  $[\rho] \times \frac{[\ell]}{[S]} = \frac{\Omega \cdot \text{m} \cdot \text{m}}{\text{m}^2} = \Omega$ . La résistance  $R_{AC}$  entre l'extrémité A et le curseur C est donc proportionnelle à la position du curseur.

**Deux branchements possibles.**

- **Montage série (rhéostat) :** on utilise seulement deux bornes (A et C). Placé en série avec un récepteur, le rhéostat fait varier l'intensité du courant :  $I = \frac{E}{R_{AC} + R_{\text{charge}}}$ . Quand  $R_{AC}$  augmente,  $I$  diminue.
- **Montage potentiométrique :** on utilise les trois bornes. La piste AB est branchée aux bornes du générateur ; on prélève entre C et B une fraction de la tension :  $U_{CB} = \frac{R_{CB}}{R_{AB}} E$ . C'est un diviseur de tension réglable : la tension de sortie varie de 0 à  $E$ .



Rhéostat à curseur : la résistance utilisée  $R_{AC}$  dépend de la position du curseur C sur la piste résistive. À droite, symbole normalisé.

#### ATTENTION Rhéostat ou potentiomètre ?

Ne confonds pas les deux montages ! Le rhéostat n'utilise que deux bornes et se branche en série : il règle le courant. Le potentiomètre utilise les trois bornes en diviseur de tension : il règle la tension. Au Bac, compter les bornes réellement connectées sur le schéma est le réflexe qui sauve des points.

#### EXERCICE RÉSOLU 1 Caractéristique d'un rhéostat

Un rhéostat de résistance totale  $R_{AB} = 1,0 \text{ k}\Omega$  est alimenté par un générateur de tension  $E = 12 \text{ V}$  (montage potentiométrique). Le curseur est placé de sorte que  $R_{CB} = 400 \Omega$ .

1. Calculer la tension  $U_{CB}$  aux bornes de la partie CB.
2. Quelle puissance est dissipée dans la piste AB ?

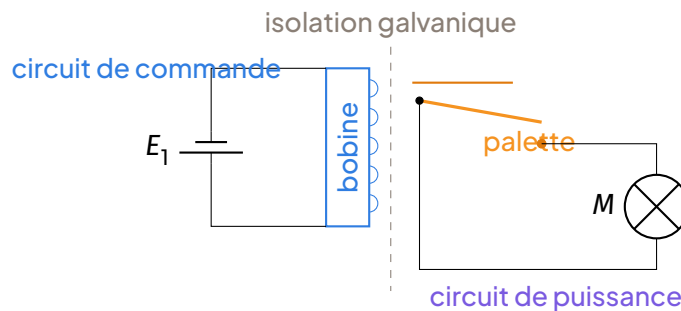
#### SOLUTION

1. Diviseur de tension :  $U_{CB} = \frac{R_{CB}}{R_{AB}} E = \frac{400}{1000} \times 12 = 4,8 \text{ V}$ . 2. La piste AB est branchée directement sur le générateur :  $P = \frac{E^2}{R_{AB}} = \frac{12^2}{1000} = 0,144 \text{ W} = 144 \text{ mW}$ .

### 1.3 Commande électrique : relais, VDR, diode, transistor, électrodes

**Le relais électromagnétique.** Un relais comporte deux circuits électriquement isolés l'un de l'autre (séparation galvanique) :

- un circuit de commande : une bobine enroulée autour d'un noyau de fer doux (électroaimant), parcourue par un faible courant  $i$  ;
- un circuit de puissance : un contact mobile (palette) attiré par le noyau lorsque la bobine est alimentée, qui ferme (contact repos / travail) ou ouvre le circuit d'un appareil puissant (moteur, sirène, lampe).



Relais électromagnétique : le faible courant de la bobine (à gauche) attire la palette et ferme le circuit de puissance (à droite). Les deux circuits sont galvaniquement isolés.

#### PROPRIÉTÉ Fonctionnement du relais (admis)

Lorsqu'un courant, même faible, parcourt la bobine du relais, l'électroaimant attire la palette et commande la fermeture (ou l'ouverture) d'un circuit de puissance. Les circuits de commande et de puissance sont galvaniquement séparés : aucun courant ne passe de l'un à l'autre. Le relais permet donc de commander un appareil sous 220 V (réseau ENEC) à partir d'un circuit de commande sous quelques volts seulement, en toute sécurité.

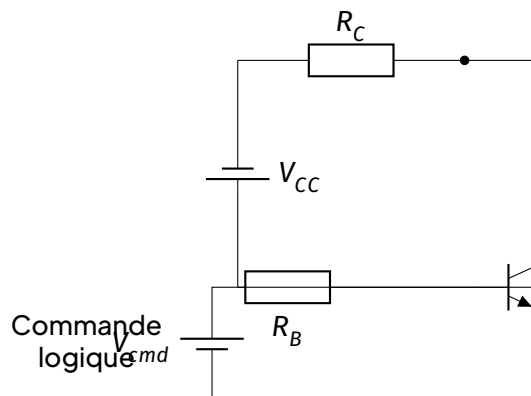
**La VDR (varistance).** Une **VDR** (Voltage Dependent Resistor) est un dipôle dont la résistance dépend fortement de la tension à ses bornes : très grande (quelques MΩ) tant que  $U$  reste sous une tension seuil  $U_n$ , elle s'effondre brutalement (quelques Ω) au-delà. La VDR est donc commandée par la tension. Elle protège les circuits contre les surtensions transitoires (foudre, commutation).

**La diode.** Une **diode** ne conduit le courant que si la tension à ses bornes dans le sens direct dépasse la tension de seuil  $U_S \approx 0,6 \text{ V}$  (silicium). Elle est commandée par la tension appliquée : bloquée en dessous du seuil ou en sens inverse, passante au-dessus. En commutation, elle agit comme un interrupteur commandé par la polarité de la tension.

**Le transistor bipolaire (NPN) en commutation.** Un **transistor** bipolaire NPN possède trois électrodes : l'émetteur  $E$ , le collecteur  $C$  et la base  $B$ . En régime de **commutation**, il fonctionne en tout-ou-rien entre deux états stables :

- **État bloqué (ouvert) :**  $I_B = 0 \Rightarrow I_C = 0$ . La tension collecteur-émetteur  $U_{CE} = V_{CC}$  (tension d'alimentation). Le transistor équivaut à un interrupteur ouvert.
- **État saturé (fermé) :**  $I_B \geq I_{B,\text{sat}}$ . Le transistor conduit le courant maximal imposé par le circuit extérieur :  $I_C = \frac{V_{CC} - U_{CE,\text{sat}}}{R_C}$  avec  $U_{CE,\text{sat}} \approx 0,1 \text{ V}$ . Le transistor équivaut à un interrupteur fermé (résistance résiduelle très faible).

Le courant de base nécessaire pour saturer est  $I_{B,\text{sat}} = \frac{I_{C,\text{sat}}}{\beta_{\min}}$  (on prend souvent un facteur de sursaturation  $k \approx 3$  à  $10$ , soit  $I_B = k \cdot I_{B,\text{sat}}$ ). Un courant de base de quelques microampères suffit à commander un courant de collecteur de plusieurs milliampères (voire ampères avec un transistor de puissance) : le transistor est un interrupteur commandé en courant.



Montage commutateur transistor NPN : commande en base, charge en collecteur (résistance, relais, LED...).

#### MÉTHODE Dimensionner la résistance de base $R_B$ pour saturer un transistor NPN

1. Déterminer le courant de collecteur souhaité en saturation :  $I_{C,\text{sat}} = \frac{V_{CC} - U_{CE,\text{sat}}}{R_C}$  (avec  $U_{CE,\text{sat}} \approx 0,1 \text{ V}$ ).
2. Choisir un gain  $\beta_{\min}$  (datasheet, typiquement 50–100 en puissance). Calculer  $I_{B,\text{sat}} =$

$$\frac{I_{C,sat}}{\beta_{min}}$$

3. Appliquer un facteur de sursaturation  $k$  (souvent  $k = 5$  à  $10$ ) :  $I_B = k \cdot I_{B,min}$ .
4. Appliquer la loi des mailles à la boucle de base :  $V_{cmd} = R_B I_B + U_{BE}$  (avec  $U_{BE} \approx 0,7$  V en conduction). En déduire  $R_B = \frac{V_{cmd} - 0,7}{I_B}$ .
5. Choisir la valeur normalisée la plus proche (inférieure pour garantir la saturation).

**Les électrodes.** Deux électrodes métalliques plongées dans un liquide conducteur (eau contenant des sels dissous) laissent passer un courant dès que le liquide établit le contact entre elles. La conduction est donc commandée par la présence du liquide : c'est le principe de l'indicateur de niveau d'eau du réservoir de Douala. Le liquide joue le rôle de résistance variable (quasi nulle quand les électrodes sont immergées, infinie sinon).

#### EXERCICE RÉSOLU 2 Commande d'un relais par transistor

On veut commander un relais de bobine  $R_C = 220 \, \Omega$  sous  $V_{CC} = 12$  V par un transistor NPN ( $\beta_{min} = 50$ ,  $U_{CE,sat} = 0,1$  V,  $U_{BE} = 0,7$  V). La commande logique fournit  $V_{cmd} = 5$  V (niveau haut). Calculer  $R_B$  pour assurer la saturation (facteur  $k = 5$ ). Prévoir la diode de roue libre.

#### SOLUTION

1. Courant de collecteur en saturation :  $I_{C,sat} = \frac{12 - 0,1}{220} \approx 54,1$  mA. 2. Courant de base minimum :  $I_{B,min} = \frac{54,1}{50} \approx 1,08$  mA. 3. Courant de base imposé (sursaturation  $k = 5$ ) :  $I_B = 5 \times 1,08 = 5,4$  mA. 4. Résistance de base :  $R_B = \frac{5 - 0,7}{5,4 \times 10^{-3}} \approx 796 \, \Omega$ . On choisit  $R_B = 680 \, \Omega$  (valeur normalisée E12 inférieure). 5. Diode de roue libre : Une diode (ex. 1N4007) en parallèle sur la bobine (cathode au +12V) protège le transistor de la surtension d'auto-induction ( $u_L = -L di/dt$ ) à l'ouverture.

#### LESAVAIS-TU ? La VDR, gardienne de tes appareils

Au Cameroun, les orages et les fluctuations du réseau ENEO provoquent des surtensions brutales qui détruisent téléviseurs et téléphones en charge. La **VDR** (varistance), placée en parallèle à l'entrée des multiprises parafoudre, présente une résistance énorme en fonctionnement normal ; mais dès que la tension dépasse son seuil, sa résistance s'effondre : elle devient brusquement conductrice et dévie le courant de la surtension, protégeant ainsi les appareils branchés en aval. C'est un dipôle commandé par la tension, héros discret de nos installations électriques !



## 1.4 Capteurs de température, de lumière, de pression et d'ondes

### DÉFINITION Capteur

Un **capteur** est un dispositif qui transforme une grandeur physique (température, lumière, pression, ondes mécaniques ou électromagnétiques) en une grandeur électrique mesurable (résistance, tension ou courant), appelée signal électrique.

Le principe général du **captage** se décompose en trois étapes : la grandeur physique modifie une propriété électrique d'un composant ; cette modification se traduit en variation de résistance, de tension ou de courant ; le signal obtenu est ensuite exploité (mesuré, amplifié, traité).

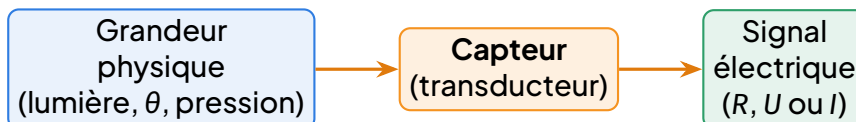


Schéma fonctionnel du captage : la grandeur physique est convertie en signal électrique exploitable.

On distingue deux grandes familles de capteurs :

- Les **capteurs passifs** : leur résistance varie avec la grandeur physique ; ils nécessitent une alimentation extérieure (montage en diviseur de tension ou pont de Wheatstone) pour fournir un signal de tension ou courant. Exemples : la thermistance CTN (température), la photorésistance (lumière), la jauge de contrainte (pression).
- Les **capteurs actifs** : ils se comportent en générateurs et produisent directement une tension ou un courant à partir de la grandeur physique, sans alimentation auxiliaire. Exemples : le microphone dynamique (le son fait vibrer une bobine dans un champ magnétique → induction), l'antenne (l'onde électromagnétique y induit un courant alternatif), la photodiode (effet photovoltaïque), le capteur piézoélectrique.

## 1.5 Capteurs de température : Thermistance CTN et sonde KTY

- **Thermistance CTN (Coefficient de Température Négatif)**. Composant en oxydes métalliques (Mn, Ni, Co) dont la résistance diminue fortement quand la température  $\theta$  augmente. Caractéristique  $R = f(\theta)$  : courbe décroissante, **non linéaire** (exponentielle approchée par loi de Steinhart-Hart :  $\frac{1}{T} = A + B \ln R + C(\ln R)^3$ ). Très sensible, peu coûteuse, utilisée pour mesures ponctuelles (thermostats, sondes moteur, électroménager).
- **Sonde KTY (silicium)**. Résistance qui augmente quasi-linéairement avec la température (CTP). Caractéristique  $R = f(\theta)$  : droite quasi-parfaite sur une large plage ( $-50^\circ\text{C}$  à  $+150^\circ\text{C}$ ). Précise, stable, utilisée en instrumentation industrielle et automobile.

**ATTENTION Linéarité du capteur**

Un capteur est linéaire si son signal de sortie  $S$  est proportionnel à la grandeur mesurée  $X$  :  $S = kX + b$  (droite). La thermistance CTN est non linéaire (courbe exponentielle) ; la sonde KTY est linéaire. Au Bac, on te demandera de distinguer les deux à partir de la courbe  $R = f(\theta)$  ou  $U = f(\theta)$  : droite  $\Rightarrow$  linéaire ; courbe  $\Rightarrow$  non linéaire.

**1.6 Capteur de lumière : Photorésistance (LDR)**

Une **photorésistance** (LDR, Light Dependent Resistor) est un composant à base de sulfure de cadmium (CdS) dont la résistance diminue quand l'éclairement  $\Phi$  (en lux) augmente. Caractéristique  $R = f(\Phi)$  : courbe décroissante, **non linéaire** (souvent loi de puissance  $R \propto \Phi^{-\gamma}$  sur échelle log-log). Résistance noire (obscurité) :  $\sim 1\text{ M}\Omega$  ; pleine lumière :  $\sim 100\ \Omega$ – $1\text{ k}\Omega$ . Utilisation : détection jour/nuit (réverbères, sirènes d'école), mesure d'éclairement, barrières optiques.

**1.7 Capteur de pression : Jauge de contrainte**

Une **jauge de contrainte** (jauge de déformation) est un fil métallique ou une piste de silicium collée sur un support déformable. Sous l'effet d'une pression (force), le support se déforme, allongeant ou raccourcissant le fil  $\Rightarrow$  variation de résistance  $\Delta R$  (loi de Pouillet + effet piézorésistif). Le signal  $\Delta R/R$  est très faible ( $\sim 10^{-3}$ ) : il nécessite un pont de Wheatstone et un amplificateur d'instrumentation. Application : capteurs de pression pneus, pesons électroniques (marchés, hôpitaux), monitoring barrages (Lom Pangar, Nachtigal).

**1.8 Capteurs d'ondes : Antenne, Microphone, Écouteur**

- **Antenne (réception).** Un conducteur parcouru par une onde électromagnétique (champ électrique variable) voit apparaître aux bornes une **tension alternative** de même fréquence (induction électromagnétique, loi de Faraday). C'est un capteur actif (générateur de tension alternative). Exemple : antenne radio FM (88–108 MHz) sur le toit d'un immeuble à Yaoundé.
- **Microphone (son  $\rightarrow$  électricité).**
  - Dynamique (bobine mobile) : membrane + bobine dans champ magnétique permanent. Vibration  $\rightarrow$  induction  $\rightarrow$  tension alternative proportionnelle à la vitesse de la membrane. Capteur actif.
  - Électret / Piézoélectrique : variation de capacité ou effet piézo  $\rightarrow$  tension. Nécessite souvent un transistor FET intégré (alimentation fantôme).
- **Écouteur / Haut-parleur (électricité  $\rightarrow$  son).** Inverse du microphone dynamique : courant alternatif dans bobine  $\rightarrow$  force de Laplace  $\rightarrow$  vibration membrane  $\rightarrow$  onde sonore. C'est un actionneur (voir chaîne électronique).

**EXEMPLE** Caractéristiques  $U = f(I, \Phi)$  d'une photorésistance en diviseur

Une photorésistance  $R_p$  forme un diviseur de tension avec une résistance fixe  $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$  sous  $E = 5 \text{ V}$ .  $U_s$  est la tension aux bornes de  $R_1$  (sortie).

- Jour ( $\Phi$  fort) :  $R_p = 1 \text{ k}\Omega \Rightarrow U_s = 5 \times \frac{10}{11} \approx 4,55 \text{ V}$ .
- Nuit ( $\Phi$  faible) :  $R_p = 1 \text{ M}\Omega \Rightarrow U_s = 5 \times \frac{10}{1010} \approx 0,05 \text{ V}$ .

La tension de sortie  $U_s$  augmente avec la lumière. On peut comparer  $U_s$  à un seuil (comparateur) pour commander un relais.

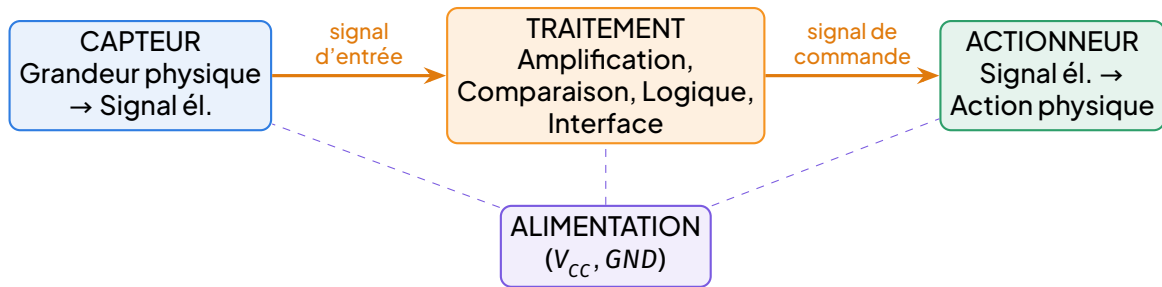
**À RETENIR** L'essentiel sur les capteurs

- Capteur passif :  $R = f(\text{grandeur physique})$  (CTN, LDR, jauge). Nécessite polarisation.
- Capteur actif : Génère  $U$  ou  $I$  (antenne, microphone dynamique, piézo).
- Linéaire : courbe droite (KTY, jauge dans petit domaine). Non linéaire : courbe courbe (CTN, LDR).
- Température : CTN ( $R \downarrow$  quand  $\theta \uparrow$ , non linéaire), KTY ( $R \uparrow$  quand  $\theta \uparrow$ , linéaire).
- Lumière : LDR ( $R \downarrow$  quand  $\Phi \uparrow$ , non linéaire).
- Ondes : Antenne (EM  $\rightarrow u(t)$ ), Microphone (Son  $\rightarrow u(t)$ ), Écouteur ( $i(t) \rightarrow \text{Son}$ ).

## 1.9 Chaînes électroniques : structure et exemples

**DÉFINITION** Chaîne électronique

Une **chaîne électronique** est un ensemble de dipôles commandés reliés entre eux pour réaliser une fonction automatique : Acquisition (capteur)  $\rightarrow$  Traitement (conditionnement, amplification, comparaison, logique)  $\rightarrow$  Action (actionneur).

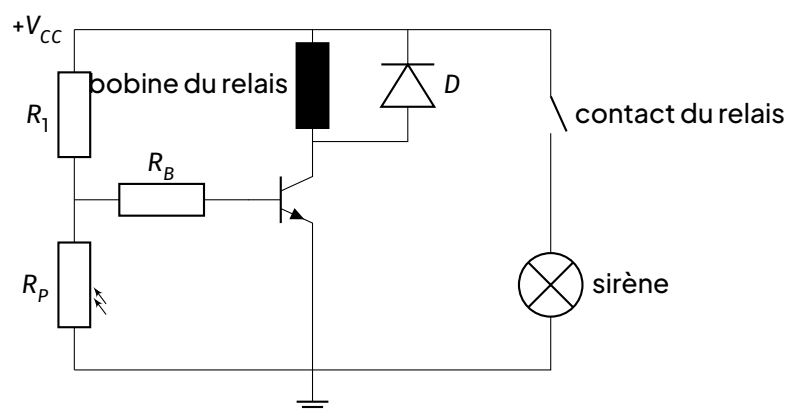


Structure générale d'une chaîne électronique : Capteur → Traitement → Actionneur. L'alimentation est omise sur les schémas fonctionnels mais indispensable.

### 1.10 Exemple 1 : Commande d'une sirène par photorésistance et transistor (Détecteur crépusculaire)

**Situation :** Allumer une sirène (ou réverbère) automatiquement la nuit. **Chaîne :**

1. **Capteur :** Photorésistance  $R_p$  + Résistance fixe  $R_1$  en diviseur sous  $V_{CC}$ . Sortie : tension  $U_S$  aux bornes de  $R_1$ . Nuit  $\Rightarrow R_p \uparrow \Rightarrow U_S \downarrow$  (si  $R_p$  en haut) ou  $U_S \uparrow$  (si  $R_p$  en bas). Choisissons  $R_p$  en série avec  $R_1$  au  $+V_{CC}$ , sortie sur  $R_1$  vers masse : Nuit  $\Rightarrow R_p \uparrow \Rightarrow U_S \downarrow$ .
2. **Traitement :** Comparateur (ampli-op en comparateur ou transistor en commutation). Seuil  $U_{seuil}$  fixe (ex. 2,5 V). Si  $U_S < U_{seuil}$  (nuit)  $\Rightarrow$  Sortie traitement = Haut ( $\approx V_{CC}$ ).
3. **Interface de puissance :** Transistor NPN + Relais. Base commandée par sortie traitement. Relais en collecteur avec diode roue libre.
4. **Actionneur :** Sirène (ou lampe) sur contact relais (circuit puissance 220 V ou 12 V).

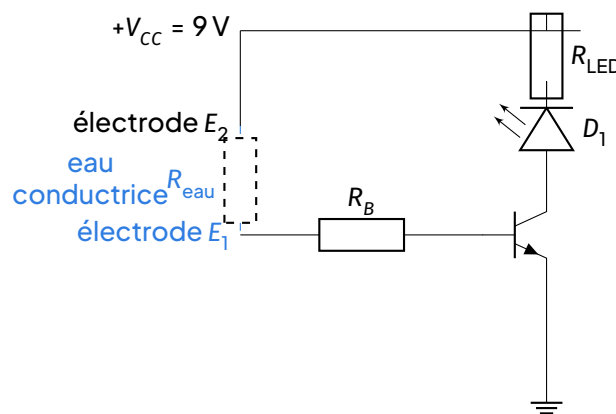


Détecteur crépusculaire : le jour,  $R_p$  est faible, la tension base-émetteur est trop faible et le transistor est bloqué. La nuit,  $R_p$  devient très grande, la tension de la base augmente, le transistor conduit, la bobine du relais est alimentée et son contact ferme le circuit de la sirène. La diode  $D$  (roue libre) protège le transistor de la surtension à l'ouverture.

### 1.11 Exemple 2 : Indicateur de niveau d'eau par électrodes et transistor

**Situation :** Allumer une LED (ou buzzer) quand l'eau atteint un niveau haut dans un réservoir (Douala).  
**Chaîne :**

1. **Capteur :** Deux électrodes  $E_1$  (commun, tout en bas) et  $E_2$  (niveau haut). L'eau (conductrice) relie  $E_1$  et  $E_2 \Rightarrow$  résistance  $R_{eau} \approx 10\text{ k}\Omega - 100\text{ k}\Omega$ . Air  $\Rightarrow R = \infty$ .
2. **Traitement + Interface :** Un unique transistor NPN. Base reliée à  $E_2$  via  $R_B$ , Émetteur à la masse ( $E_1$ ), Collecteur à LED +  $R_{LED}$  sous  $V_{CC}$ .
3. **Fonctionnement :**
  - Eau absente : circuit base ouvert  $\Rightarrow I_B = 0 \Rightarrow$  Transistor bloqué  $\Rightarrow$  LED éteinte.
  - Eau présente : courant de base  $I_B = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_B + R_{eau}}$  circule  $\Rightarrow$  Transistor saturé  $\Rightarrow$  LED allumée.



Indicateur de niveau d'eau : l'eau ferme le circuit de base du transistor.  $R_B$  limite  $I_B$ ;  $R_{eau}$  varie avec la conductivité de l'eau.

### 1.12 Exemple 3 : Antenne et écouteur d'un poste radio (Réception AM/FM)

**Chaîne de réception simplifiée :**

1. **Capteur (Antenne) :** L'onde radioélectrique (champ E variable) induit une tension alternative  $u_{ant}(t)$  de très faible amplitude ( $\mu\text{V} - \text{mV}$ ) aux bornes de l'antenne (bobine ferrite pour GO/PO, fil pour FM). Fréquence porteuse  $f_p$  (ex. 900 kHz AM, 100 MHz FM).
2. **Traitement HF (Haute Fréquence) :**
  - Sélection / Accord : Circuit LC accordé sur  $f_p$  (filtre passe-bande)  $\rightarrow$  sélectionne la station désirée, rejette les autres.
  - Amplification HF : Amplificateur à faible bruit (transistor/FET) amplifie  $u_{ant}$ .
3. **Détection (Démodulation) :**
  - AM (Modulation d'Amplitude) : Détecteur à diode (redresseur + filtre RC)  $\rightarrow$  récupère l'enveloppe = signal audio (BF).

- FM (Modulation de Fréquence) : Discriminateur / Détecteur de rapport (PLL) → récupère variations de fréquence = signal audio (BF).
4. **Traitement BF (Basse Fréquence)** : Amplificateur de puissance (étage de sortie push-pull ou classe D) adapte l'impédance et amplifie le signal audio pour l'écouteur.
  5. **Actionneur (Écouteur / Haut-parleur)** : Convertit le courant audio alternatif en ondes sonores (force de Laplace sur bobine mobile).

#### LESAVAIS-TU ? Radio communautaire au Cameroun

Les radios rurales (ex. Radio Environnement, stations locales) utilisent des chaînes de réception simples. L'antenne filaire sur le toit capte l'onde ; un circuit LC variable (condensateur variable = potentiomètre capacitif) accorde la station ; une diode germanium ( $U_S \approx 0,2 \text{ V}$ ) détecte l'AM ; un casque piézoélectrique haute impédance (sans alimentation) restitue le son. C'est l'électronique « à l'état pur » : passive, robuste, économe en énergie.

#### MÉTHODE Analyser une chaîne électronique (Bac)

1. Identifier les trois blocs : Capteur (quelle grandeur physique ? passif/actif ?), Traitement (quel composant actif ? transistor, ampli-op, logique ?), Actionneur (quelle action physique ?).
2. Suivre le signal : Écrire la nature du signal à chaque étape (grandeur physique  $\rightarrow R$  ou  $U$  ou  $I \rightarrow U$  logique  $\rightarrow I$  puissance  $\rightarrow$  mouvement/son/lumière).
3. Expliquer le rôle de chaque composant clé : Pourquoi ce diviseur ? Pourquoi ce transistor (commutateur/ampli) ? Pourquoi ce relais (isolation/puissance) ? Pourquoi cette diode (roue libre/redressement) ?
4. Préciser les conditions de fonctionnement : Seuil de commutation, saturation, polarisation.

#### EXERCICE RÉSOLU 3 Analyse d'une chaîne : Détecteur de gelée pour agriculture

Un capteur de température (thermistance CTN  $R_{CTN}$ ) est placé en diviseur de tension avec  $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$  sous  $V_{CC} = 5 \text{ V}$ . La tension  $U_S$  aux bornes de  $R_1$  entre sur l'entrée inverseuse d'un comparateur (ampli-op) dont l'entrée non-inverseuse reçoit une tension de référence  $U_{ref} = 2,5 \text{ V}$ . La sortie du comparateur commande la base d'un transistor NPN qui actionne un relais alimentant une résistance chauffante dans une serre. Données :  $R_{CTN}(0^\circ\text{C}) = 32 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{CTN}(10^\circ\text{C}) = 10 \text{ k}\Omega$ .

1. Déterminer  $U_S$  à  $0^\circ\text{C}$  et  $10^\circ\text{C}$ .
2. Le chauffage doit s'allumer si  $\theta < 2^\circ\text{C}$  (risque de gel). Le comparateur sort  $V_{CC}$  si  $U_- < U_+$ .

Le montage est-il correct ?

3. Calculer  $R_B$  pour saturer le transistor ( $I_{C,sat} = 20 \text{ mA}$ ,  $\beta_{min} = 100$ ,  $k = 5$ ,  $V_{cmd} = V_{CC} = 5 \text{ V}$ ).

#### SOLUTION

1. Diviseur de tension :  $U_S = V_{CC} \frac{R_1}{R_1 + R_{CTN}}$ .  $\theta = 0^\circ\text{C}$  :  $U_S = 5 \times \frac{10}{10+32} = \frac{50}{42} \approx 1,19 \text{ V}$ .  $\theta = 10^\circ\text{C}$  :  $U_S = 5 \times \frac{10}{10+10} = 2,5 \text{ V}$ . 2. Logique : À  $0^\circ\text{C}$ ,  $U_S = 1,19 \text{ V} < U_{ref}(2,5 \text{ V}) \Rightarrow U_- < U_+ \Rightarrow$  Sortie comparateur =  $V_{CC}$  (Haut)  $\Rightarrow$  Transistor ON  $\Rightarrow$  Relais ON  $\Rightarrow$  Chauffage ON. Correct. À  $10^\circ\text{C}$ ,  $U_S = 2,5 \text{ V} = U_{ref}$  (seuil). Pour  $\theta > 10^\circ\text{C}$ ,  $U_S > U_{ref} \Rightarrow$  Sortie = 0 (Bas)  $\Rightarrow$  Chauffage OFF. 3. Base resistor :  $I_{B,min} = 20/100 = 0,2 \text{ mA}$ .  $I_B = 5 \times 0,2 = 1,0 \text{ mA}$ .  $R_B = \frac{5-0,7}{1,0 \times 10^{-3}} = 4,3 \text{ k}\Omega$ . Choix :  $3,9 \text{ k}\Omega$  ou  $4,7 \text{ k}\Omega$  (préférer  $3,9 \text{ k}\Omega$  pour marge).

#### EXERCICE 1 Chaîne de commande d'une pompe par niveau d'eau

On souhaite commander une pompe  $220 \text{ V} / 500 \text{ W}$  pour remplir un réservoir. Deux électrodes  $E_{bas}$  et  $E_{haut}$  détectent le niveau. La chaîne utilise : diviseur résistif (électrodes +  $R_1$ ), comparateur (ampli-op), relais.

1. Compléter le schéma bloc de la chaîne (Capteur, Traitement, Actionneur, Alimentation).
2. Expliquer pourquoi un relais est indispensable entre le comparateur (sortie  $\pm 12 \text{ V}$ ) et la pompe ( $220 \text{ V}$ ).
3. Si l'eau est peu conductrice ( $R_{eau} = 200 \text{ k}\Omega$ ) et  $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{CC} = 12 \text{ V}$ , calculer la tension sur l'entrée du comparateur quand l'eau touche l'électrode. Est-ce suffisant pour un seuil à  $6 \text{ V}$  ?

#### CORRIGÉ Exercice : Chaîne de commande pompe

1. Blocs :

- Capteur : Électrodes +  $R_1$  (diviseur)  $\rightarrow$  Grandeur : Niveau d'eau  $\rightarrow$  Signal : Tension  $U_S$ .
- Traitement : Comparateur (Ampli-op)  $\rightarrow$  Compare  $U_S$  à  $U_{ref}$  ( $6 \text{ V}$ )  $\rightarrow$  Sortie logique ( $\pm 12 \text{ V}$ ).
- Interface/Puissance : Transistor driver + Relais (bobine  $12 \text{ V}$ , contact  $220 \text{ V}$ ).
- Actionneur : Pompe  $220 \text{ V}$ .
- Alimentation : Secteur  $220 \text{ V}$  (pour pompe) + Transfo/Redresseur/Régulateur  $\pm 12 \text{ V}$  (pour électronique).

2. Séparation galvanique : Le comparateur fonctionne en TBT (12 V). La pompe est sur le secteur 220 V. Le relais assure l'isolation électrique totale (sécurité personnes, protection électronique contre surtensions pompe). Un transistor seul ne supporte pas 220 V et ne isole pas.
3. Calcul :  $U_S = V_{CC} \frac{R_1}{R_1 + R_{eau}} = 12 \times \frac{100}{100 + 200} = 12 \times \frac{1}{3} = 4 \text{ V}$ .  $U_S = 4 \text{ V} < U_{ref} = 6 \text{ V}$ . Si la logique est « Pompe ON si Niveau BAS (électrode haute à l'air)  $\Rightarrow U_S$  haut », il faut inverser le diviseur ou les entrées du comparateur. Ici, eau présente  $\Rightarrow U_S = 4 \text{ V}$  (Bas). Si on veut Pompe ON quand réservoir VIDE (électrode haute à l'air  $\Rightarrow R_{eau} = \infty \Rightarrow U_S = 12 \text{ V}$ ), alors  $U_S > U_{ref}$  déclenche la pompe. Le calcul montre qu'avec de l'eau,  $U_S$  baisse. Le schéma fonctionne pour détecter l'absence d'eau (niveau bas).

#### À RETENIR Synthèse de la leçon P13

- Dipôle commandé :  $R$ ,  $I$  ou  $U$  piloté par grandeur de commande (manuelle, électrique, physique).
- Rhéostat (2 bornes) : règle  $I$  (série). Potentiomètre (3 bornes) : règle  $U$  (diviseur).
- Relais : Isolation galvanique, commande puissance par signal faible.
- VDR : Protection surtension ( $R \downarrow$  brutal si  $U > U_{seuil}$ ).
- Transistor NPN commutation : Bloqué ( $I_B = 0$ ) / Saturé ( $I_B > I_C / \beta_{min}$ ).  $R_B$  calculée pour sursaturation ( $k = 5-10$ ). Diode roue libre sur charge inductive.
- Capteur passif :  $R = f(X)$  (CTN, LDR, Jauge). Capteur actif : Générateur  $U = f(X)$  (Antenne, Micro, Piézo).
- Linéaire (KTY, Jauge petit domaine) vs Non linéaire (CTN, LDR).
- Chaîne électronique : Capteur  $\rightarrow$  Traitement (Conditionnement, Comparaison, Logique)  $\rightarrow$  Actionneur. Exemples : Sirène crépusculaire (LDR), Niveau eau (Électrodes), Radio (Antenne  $\rightarrow$  Accord  $\rightarrow$  Détection  $\rightarrow$  Amplification BF  $\rightarrow$  HP).

## 2

## ÉTUDE DU RHÉOSTAT : CARACTÉRISTIQUE $U = f(I, R)$

Dans la section précédente, nous avons défini le **dipôle commandé** : un dipôle dont la caractéristique dépend d'une grandeur de commande. Le **rhéostat** est le plus ancien et le plus simple d'entre eux : c'est un **conducteur ohmique dont la résistance est réglable manuellement**, par déplacement d'un curseur le long d'un fil résistant bobiné. Commandé à la main, il permet de piloter un circuit — luminosité d'une lampe, vitesse d'un ventilateur — sans jamais le débrancher. Étudions-le en profondeur : c'est le premier exemple de caractéristique  $U = f(I, R)$  que le programme te demande de savoir interpréter.

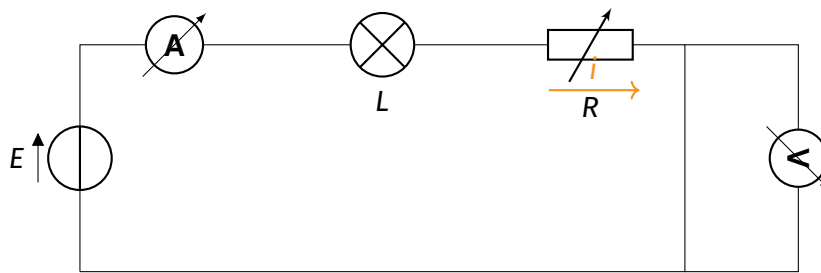


## 2.1 Le rhéostat en série : un limiteur de courant

### DÉFINITION Rhéostat

Un **rhéostat** est un conducteur ohmique à résistance variable, constitué d'un fil résistant (alliage nickel-chrome) enroulé sur un support isolant cylindrique, parcouru par un curseur mobile  $C$ . Utilisé entre une extrémité  $A$  et le curseur  $C$ , il présente une résistance  $R$  réglable entre 0 et une valeur maximale  $R_{\max}$  (typiquement de quelques ohms à quelques centaines d'ohms), tout en supportant un courant maximal  $I_{\max}$  fixé par le constructeur.

Pour commander l'intensité dans un dipôle récepteur (lampe, moteur), on monte le rhéostat **en série** avec ce dipôle. Le montage d'étude est le suivant : un générateur de f.é.m.  $E$ , un ampèremètre, la lampe et le rhéostat forment une maille unique ; un voltmètre mesure la tension  $U$  aux bornes du rhéostat.



Montage du rhéostat  $R$  en série avec une lampe  $L$  alimentée par un générateur  $E$ . L'ampèremètre mesure  $i$ , le voltmètre mesure la tension  $U$  aux bornes du rhéostat.

Appliquons la loi des mailles (loi d'additivité des tensions) à ce circuit série, la lampe étant assimilée à un conducteur ohmique de résistance  $r$  :

$$E = U_{\text{lampe}} + U = r i + R i = (r + R) i \quad \Rightarrow \quad i = \frac{E}{r + R}.$$

### PROPRIÉTÉ Rôle du rhéostat en série

Dans un circuit série alimenté par un générateur de f.é.m.  $E$  et contenant un récepteur de résistance  $r$ , l'intensité vaut

$$i = \frac{E}{r + R}.$$

Augmenter  $R$  diminue l'intensité  $i$  dans tout le circuit : le rhéostat joue le rôle de limiteur (ou régleur) de courant. C'est une conséquence directe de la loi d'Ohm et de la loi des mailles.

Vérification dimensionnelle :  $[E] = \text{V}$ ,  $[r + R] = \Omega$ , donc  $[i] = \text{V}/\Omega = \text{A}$  : la relation est homogène.

**ATTENTION Protéger avant de mesurer**

Au démarrage d'une expérience, on règle toujours le rhéostat à sa valeur maximale  $R_{\max}$ , puis on diminue progressivement. Si l'on partait de  $R = 0$ , l'intensité initiale  $i = E/r$  pourrait dépasser le calibre de l'ampèremètre ou griller la lampe. C'est un réflexe de TP exigé au Baccalauréat.

**2.2 Caractéristique  $U = f(I)$  à résistance  $R$  fixée**

Fixons le curseur : le rhéostat se comporte alors comme un conducteur ohmique ordinaire de résistance  $R$ . En faisant varier l'intensité  $I$  qui le traverse (par exemple grâce à un générateur réglable) et en relevant la tension  $U$  à ses bornes, on obtient sa caractéristique.

**PROPRIÉTÉ Caractéristique du rhéostat réglé à  $R$** 

Pour une position fixée du curseur, la caractéristique  $U = f(I)$  du rhéostat est la droite passant par l'origine

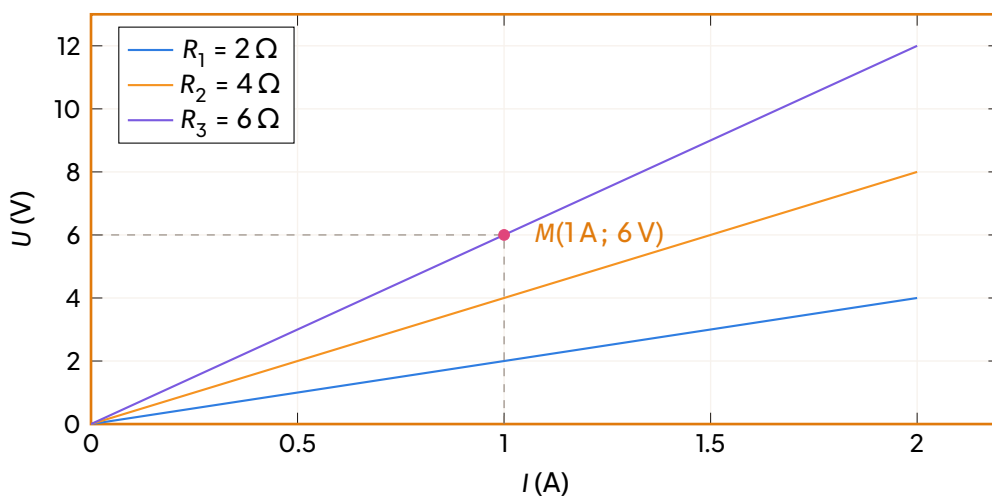
$$U = RI,$$

de pente égale à la résistance  $R$  choisie. C'est la traduction graphique immédiate de la loi d'Ohm :  $U$  et  $I$  sont proportionnelles, le coefficient de proportionnalité étant  $R$ .

Démonstration (immédiate mais exigible) : le rhéostat est un conducteur ohmique ; par définition, il vérifie la loi d'Ohm  $U = RI$ . La fonction  $I \mapsto RI$  est linéaire ; sa représentation graphique est donc une droite passant par l'origine, de coefficient directeur  $\frac{\Delta U}{\Delta I} = R$ . ■

**2.3 Réseau de caractéristiques  $U = f(I, R)$  : un faisceau de droites**

Faisons maintenant varier la grandeur de **commande**, c'est-à-dire la position du curseur, donc  $R$ . Pour chaque valeur  $R_1, R_2, R_3, \dots$  on obtient une nouvelle droite. L'ensemble forme un **faisceau de droites concourantes en l'origine**, paramétré par  $R$  : c'est la signature graphique d'un dipôle commandé.



Réseau de caractéristiques  $U = RI$  d'un rhéostat pour trois positions du curseur ( $R_1 < R_2 < R_3$ ). Plus  $R$  est grande, plus la droite est pentue. Le point de fonctionnement  $M$  appartient à la droite  $R_3 = U/I = 6 \Omega$ .

#### À RETENIR Lecture du faisceau de droites

- Toutes les droites passent par l'origine : si  $I = 0$ , alors  $U = 0$ , quelle que soit  $R$ .
- La pente de chaque droite est égale à la résistance correspondante :  $R_1 < R_2 < R_3 \iff$  droites de plus en plus inclinées vers l'axe des tensions.
- À intensité  $I$  imposée,  $U = RI$  augmente quand  $R$  augmente.
- À tension  $U$  imposée,  $I = U/R$  diminue quand  $R$  augmente : c'est précisément le rôle de limitation du courant.

#### MÉTHODE Déterminer $R$ à partir d'un point de fonctionnement

On donne un point de fonctionnement  $M(I_0; U_0)$  du rhéostat sur le réseau  $U = f(I, R)$ .

1. Relever les coordonnées du point :  $I_0$  en ampères,  $U_0$  en volts.
2. Calculer le quotient  $R = \frac{U_0}{I_0}$  (loi d'Ohm) : c'est la résistance du rhéostat pour cette position du curseur.
3. Vérifier graphiquement que  $M$  appartient bien à la droite de pente  $R$  passant par l'origine.

Exemple : pour le point  $M(1 \text{ A}; 6 \text{ V})$  de la figure,  $R = \frac{6}{1} = 6 \Omega$  : le point appartient à la carac-

téristique  $R_3$ .

#### EXERCICE RÉSOLU 4 Régler le rhéostat pour protéger une lampe

Énoncé. Un générateur de f.é.m.  $E = 12 \text{ V}$  (résistance interne négligeable) alimente en série une lampe de résistance  $r = 4 \Omega$  et un rhéostat de résistance réglable  $R$ .

1. Quelle est l'intensité du courant lorsque  $R = 0$ ? La lampe, qui supporte au plus  $I_{\max} = 1 \text{ A}$ , est-elle en danger?
2. Déterminer la valeur de  $R$  qui limite l'intensité à  $I = 1 \text{ A}$ .
3. Calculer alors la tension  $U$  aux bornes du rhéostat et la puissance qu'il dissipe.

#### SOLUTION

Solution.

1. Loi des mailles :  $i = \frac{E}{r+R}$ . Pour  $R = 0$  :  $i = \frac{12}{4} = 3 \text{ A}$ . C'est trois fois l'intensité maximale admissible : la lampe grille immédiatement.

2. On impose  $I = 1 \text{ A}$  :

$$I = \frac{E}{r+R} \iff r+R = \frac{E}{I} \iff R = \frac{E}{I} - r = \frac{12}{1} - 4 = 8 \Omega.$$

3. Tension aux bornes du rhéostat :  $U = RI = 8 \times 1 = 8 \text{ V}$  (la lampe reçoit les 4 V restants :  $8 + 4 = 12 = E$ , la loi des mailles est vérifiée). Puissance dissipée par effet Joule :

$$P = UI = RI^2 = 8 \times 1^2 = 8 \text{ W}.$$

Le rhéostat doit donc supporter au moins 8 W : c'est pourquoi les rhéostats de laboratoire sont de gros cylindres bobinés, conçus pour évacuer la chaleur.

## 2.4 Applications : gradateur de lumière et variateur de vitesse

Le principe « résistance série réglable » se retrouve partout dans la vie quotidienne :

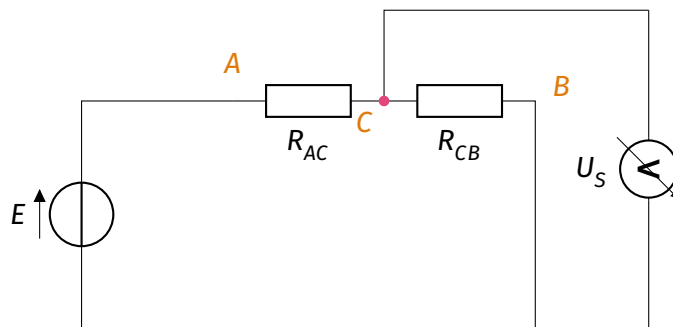
- **Gradateur de lumière** : dans une lampe de chevet à variateur, la rotation du bouton déplace le curseur d'un rhéostat (ou, dans les versions modernes, règle un composant électronique équivalent). Augmenter  $R$  diminue  $I$ , donc la puissance  $P_L = rI^2$  de la lampe : l'éclat baisse.
- **Variateur de vitesse d'un ventilateur** : les ventilateurs de plafond très répandus à Douala et Yaoundé possèdent souvent un boîtier à plusieurs positions. Chaque position insère une résistance différente en série avec le moteur : plus la résistance insérée est grande, plus le courant (et donc la vitesse de rotation) est faible.
- **Rhéostat de démarrage des moteurs** : dans les ateliers, on insère un rhéostat au démarrage d'un moteur pour limiter l'appel de courant, puis on le réduit progressivement à zéro.

### LESAVAIS-TU ? Pourquoi les gradateurs modernes ne chauffent plus

Le gradateur à rhéostat gaspille de l'énergie : dans l'exercice résolu, 8 W sur les 12 W fournis par le générateur sont perdus en chaleur dans le rhéostat ! Les gradateurs modernes utilisent un triac, un interrupteur électronique ultra-rapide qui découpe la tension alternative : presque aucune énergie n'est dissipée. C'est le même souci d'efficacité énergétique qui guide ENEO et SONATREL dans la modernisation du réseau camerounais.

## 2.5 Complément : le montage potentiométrique

Le montage série présente une limitation fondamentale : l'intensité vaut  $i = \frac{E}{r+R}$ , qui ne s'annule jamais, même pour  $R$  très grande. Pour obtenir une tension réglable de 0 à  $E$ , on utilise le rhéostat en **potentiomètre** : ses deux extrémités  $A$  et  $B$  sont branchées aux bornes du générateur, et l'on prélève la tension  $U_S$  entre le curseur  $C$  et l'extrémité  $B$ .



Montage potentiométrique : la résistance totale  $AB$  du rhéostat est aux bornes du générateur ; la tension de sortie  $U_S$  est prélevée entre le curseur  $C$  et l'extrémité  $B$ .

Lorsque le circuit de sortie ne débite presque aucun courant (voltmètre, entrée d'un amplificateur), les deux portions  $R_{AC}$  et  $R_{CB}$  sont parcourues par le même courant et forment un **pont diviseur de tension** :

$$U_S = \frac{R_{CB}}{R_{AC} + R_{CB}} E = \frac{R_{CB}}{R_{\max}} E.$$

### PROPRIÉTÉ Tension de sortie du potentiomètre

En montage potentiométrique à vide, la tension de sortie est proportionnelle à la fraction de résistance prélevée :

$$U_S = \frac{R_{CB}}{R_{\max}} E, \quad 0 \leq U_S \leq E.$$

Curseur en  $B$  :  $U_S = 0$  ; curseur en  $A$  :  $U_S = E$ . La tension de sortie balaye toute la plage de 0 à  $E$ .

**ATTENTION** Rhéostat série ou potentiomètre : ne pas confondre

- En montage série (2 bornes utilisées), le rhéostat règle le courant entre  $i_{\max} = E/r$  et une valeur minimale non nulle : il ne peut jamais annuler le courant.
- En montage potentiométrique (3 bornes utilisées), il règle la tension de sortie et peut l'annuler :  $U_s = 0$  est atteint lorsque le curseur est en B.

Au Baccalauréat, lis attentivement l'énoncé : le nombre de bornes connectées trahit le montage utilisé, et prétendre qu'un rhéostat série peut éteindre complètement la lampe est une erreur classique sanctionnée.

**EXERCICE 2** Point de fonctionnement sur un réseau de caractéristiques

Un rhéostat est traversé par un courant d'intensité  $I = 0,50 \text{ A}$  et la tension à ses bornes vaut  $U = 7,5 \text{ V}$ .

1. Déterminer la résistance  $R$  correspondant à cette position du curseur.
2. Le curseur est déplacé de sorte que la résistance double. À intensité inchangée, que vaut la nouvelle tension ?
3. Le réseau  $U = f(I, R)$  de ce rhéostat comporte les droites  $R = 5 \Omega, 10 \Omega, 15 \Omega$ . Sur quelle droite se trouve le point de fonctionnement initial ?

**CORRIGÉ** Exercice : point de fonctionnement

1. Loi d'Ohm :  $R = \frac{U}{I} = \frac{7,5}{0,50} = 15 \Omega$ .
2. Nouvelle résistance  $R' = 2R = 30 \Omega$ . À  $I = 0,50 \text{ A}$  :  $U' = R'I = 30 \times 0,50 = 15 \text{ V}$ . La tension double, conformément à la proportionnalité  $U = RI$  à  $I$  fixée.
3. Le point  $(0,50 \text{ A}; 7,5 \text{ V})$  vérifie  $U/I = 15 \Omega$  : il appartient à la droite  $R = 15 \Omega$  du réseau.

**À RETENIR** L'essentiel sur le rhéostat

- Le rhéostat est un conducteur ohmique à résistance réglable manuellement ; monté en série, il limite l'intensité :  $i = \frac{E}{r + R}$ .
- À  $R$  fixée, sa caractéristique est la droite  $U = RI$  passant par l'origine (loi d'Ohm) ; le réseau  $U = f(I, R)$  est un faisceau de droites dont la pente croît avec  $R$ .

- À  $I$  imposée,  $U$  augmente avec  $R$  ; à  $U$  imposée,  $I$  diminue quand  $R$  augmente.
- En montage potentiométrique, la tension de sortie  $U_S = \frac{R_{CB}}{R_{\max}} E$  varie de 0 à  $E$  : seul ce montage permet d'annuler la grandeur réglée.

Le rhéostat est commandé à la main. Mais comment commander un dipôle par la température d'un local, par la lumière ambiante ou par une pression, sans intervention humaine ? C'est précisément l'objet de la section suivante, consacrée aux **capteurs** : thermistances, photorésistances et autres transducteurs du monde physique en grandeurs électriques.

### 3 CAPTEURS DE TEMPÉRATURE, DE LUMIÈRE, DE PRESSION ET D'ONDES

Dans la section précédente, nous avons étudié le rhéostat : un dipôle dont la résistance est commandée manuellement, par le déplacement d'un curseur. La caractéristique  $U = f(I, R)$  nous a montré que la résistance joue le rôle de **grandeur de commande**. Mais dans la vie quotidienne, on souhaite souvent que ce soit la nature elle-même qui commande le circuit : la température d'une chambre, la lumière du jour, le niveau d'eau d'un forage. C'est exactement le rôle des **capteurs** : ce sont des dipôles dont une grandeur électrique (résistance, tension, courant) varie sous l'effet d'une grandeur physique extérieure. Nous allons maintenant passer en revue les grandes familles de capteurs au programme, en insistant sur l'exploitation de leurs courbes caractéristiques, compétence exigible au Baccalauréat.

#### 3.1 Capteurs de température : thermistance CTN et sonde KTY

**Observation.** Le thermomètre électronique que l'infirmière place sous ton aisselle affiche 37,2 °C en quelques secondes. Aucun mercure, aucun cadran : à l'intérieur, un petit composant voit sa résistance varier avec la température, et un circuit électronique traduit cette variation en un nombre affiché.

##### DÉFINITION Thermistance CTN

Une **thermistance CTN** (à coefficient de température négatif) est un dipôle résistif dont la résistance diminue lorsque la température augmente. Elle est fabriquée à partir d'oxydes métalliques frittés (matériaux semi-conducteurs).

##### DÉFINITION Sonde KTY

Une **sonde KTY** est une résistance au silicium dont la résistance augmente de façon quasi linéaire lorsque la température augmente. On dit qu'elle se comporte comme une ther-

mistance à coefficient de température positif (CTP).

#### PROPRIÉTÉ Évolutions des résistances (admise)

Pour une thermistance CTN, la résistance décroît fortement et non linéairement avec la température : une loi approchée est

$$R(\theta) = R_0 e^{B\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)},$$

où  $T$  est la température absolue en kelvin ( $T = \theta + 273$  avec  $\theta$  en degrés Celsius),  $T_0$  une température de référence et  $B$  une constante caractéristique du matériau, homogène à une température (l'exponentielle est bien sans dimension). Pour une sonde KTY, la résistance croît de façon quasi linéaire :  $R(\theta) \approx R_{25} [1 + \alpha(\theta - 25)]$  avec  $\alpha \approx 7,9 \times 10^{-3} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$ . Cette propriété est admise ; seule son exploitation graphique est exigible.

#### EXPÉRIENCE Tracé de la caractéristique $R = f(\theta)$ d'une CTN

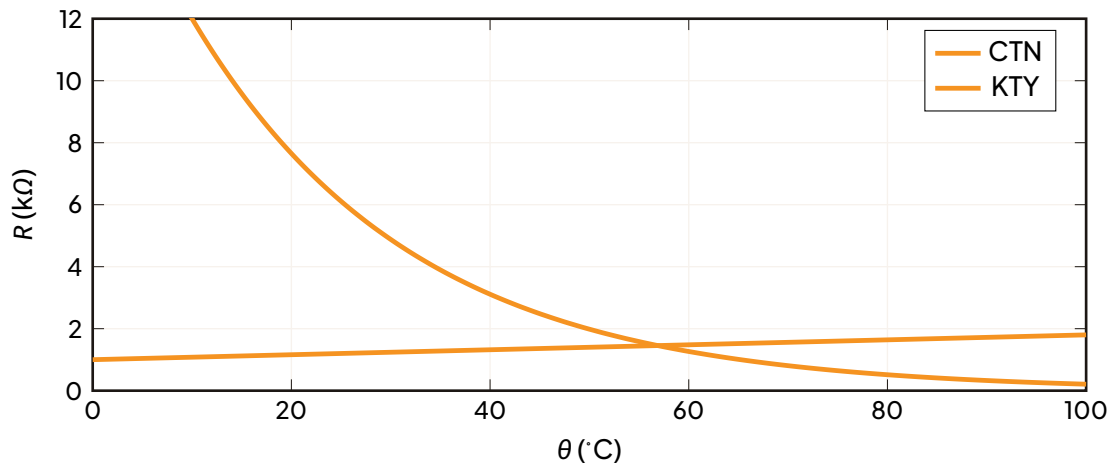
Matériel : une thermistance CTN, un ohmmètre, un bain-marie, un thermomètre, un agitateur.

Protocole : plonger la thermistance et le thermomètre dans l'eau. Relever  $R$  pour différentes températures  $\theta$  de  $20^\circ\text{C}$  à  $80^\circ\text{C}$ , en homogénéisant le bain avant chaque mesure et en attendant la stabilisation de la température.

Observations :  $R$  diminue rapidement quand  $\theta$  augmente ; la diminution est d'autant plus lente que la température est élevée.

Interprétation : la courbe obtenue est décroissante et non rectiligne : la CTN est un capteur non linéaire. La même expérience avec une sonde KTY donnerait une droite croissante : la KTY est un capteur quasi linéaire.





Caractéristiques  $R = f(\theta)$  : la CTN (courbe décroissante, non linéaire) et la KTY (droite croissante, quasi linéaire).

#### EXEMPLE La CTN est-elle linéaire ?

Une CTN vaut  $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$  à  $\theta_1 = 20^\circ\text{C}$  et  $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$  à  $\theta_2 = 60^\circ\text{C}$ . Si elle était linéaire, le taux de variation serait constant :

$$\frac{\Delta R}{\Delta \theta} = \frac{2 - 10}{60 - 20} = \frac{-8}{40} = -0,20 \text{ k}\Omega/^\circ\text{C}.$$

On prédirait alors à  $40^\circ\text{C}$  :  $R = 10 - 0,20 \times 20 = 6 \text{ k}\Omega$ . Or la mesure réelle donne environ  $4,5 \text{ k}\Omega$  : la variation n'est pas proportionnelle à la température. De plus, le rapport  $R/\theta$  n'est pas constant ( $10/20 = 0,5$  mais  $2/60 \approx 0,033$ ). La CTN est donc un capteur non linéaire.

### 3.2 Capteurs de lumière : photorésistance et photodiode

**Observation.** À Yaoundé, certains lampadaires s'allument tout seuls à la tombée de la nuit. Personne n'actionne d'interrupteur : un capteur de lumière détecte la décroissance de l'éclairement et commande l'allumage.

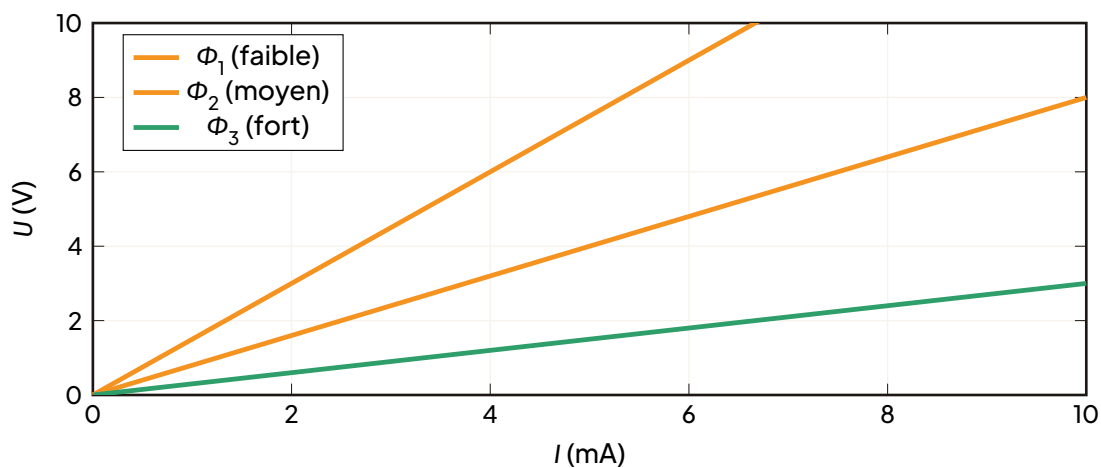
#### DÉFINITION Photorésistance (LDR)

Une **photorésistance** (ou LDR, Light Dependent Resistor) est un dipôle dont la résistance diminue lorsque l'éclairement  $\Phi$  augmente. Dans l'obscurité, sa résistance est très grande (plusieurs  $\text{M}\Omega$ ) ; en pleine lumière, elle tombe à quelques centaines d'ohms.

**DÉFINITION** Photodiode

Une **photodiode** est une diode utilisée en polarisation inverse : le courant inverse qui la traverse est proportionnel à l'éclairement qu'elle reçoit. Elle convertit directement un flux lumineux en courant électrique.

**Caractéristique  $U = f(I, \Phi)$  d'une photorésistance.** À éclairement  $\Phi$  fixé, la photorésistance se comporte comme un conducteur ohmique :  $U = R(\Phi)I$ , donc sa caractéristique est une droite passant par l'origine dont la pente vaut  $R(\Phi)$ . Quand l'éclairement augmente,  $R$  diminue, donc la pente de la droite diminue : on obtient un **réseau de droites** paramétré par  $\Phi$ .



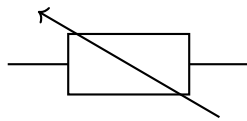
Réseau de caractéristiques  $U = f(I, \Phi)$  d'une photorésistance pour  $\Phi_1 < \Phi_2 < \Phi_3$  : la pente  $R(\Phi)$  diminue quand l'éclairement augmente.

**ATTENTION** Ne pas inverser les évolutions

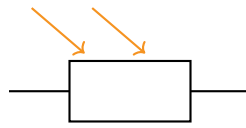
Deux sens de variation à mémoriser sans se tromper :

- Thermistance CTN :  $\theta$  augmente  $\Rightarrow R$  diminue ;
- Photorésistance :  $\Phi$  augmente  $\Rightarrow R$  diminue.

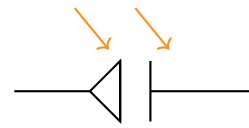
Une erreur classique au Bac consiste à affirmer que la résistance d'une LDR augmente avec la lumière. Astuce : plus le capteur est « excité » (chaud, éclairé), plus il « laisse passer » le courant, donc plus sa résistance est faible. Attention aussi à ne pas confondre photorésistance (sa résistance varie) et photodiode (c'est le courant inverse qui varie).



Thermistance



Photorésistance



Photodiode

Symboles normalisés : thermistance (rectangle barré d'une flèche oblique), photorésistance (rectangle éclairé par deux flèches), photodiode (diode recevant des flèches lumineuses).

### 3.3 Capteurs de pression

#### DÉFINITION Capteur de pression

Un **capteur de pression** convertit une pression (ou une force) en une grandeur électrique. Deux technologies au programme :

- la **jauge de contrainte** : un fil conducteur collé sur une membrane se déforme sous l'effet de la pression ; or la résistance d'un fil vaut  $R = \rho \frac{\ell}{S}$  : l'allongement ( $\ell$  augmente,  $S$  diminue) fait donc augmenter  $R$ . La déformation mécanique est traduite en variation de résistance ;
- la **capsule capacitive** : deux armatures dont l'une est une membrane flexible forment un condensateur ; la pression rapproche les armatures, et comme  $C = \varepsilon \frac{S}{e}$ , la diminution de la distance  $e$  fait augmenter la capacité  $C$ . La pression est traduite en variation de capacité.

Ces capteurs équipent les manomètres électroniques, les stations météorologiques (pression atmosphérique) et les balances électroniques (la masse posée déforme une jauge de contrainte).

### 3.4 Capteurs d'ondes : antenne et microphone

#### DÉFINITION Antenne

Une **antenne** est un conducteur qui capte les ondes électromagnétiques (radio, télévision, téléphonie mobile). Le champ électrique variable de l'onde met en mouvement les électrons du conducteur : il apparaît aux bornes de l'antenne une tension induite alternative, image fidèle de l'onde reçue. C'est le phénomène d'induction électromagnétique.

**DÉFINITION** Microphone

Un **microphone** convertit une onde sonore en tension électrique. Dans le microphone électrodynamique, l'onde sonore fait vibrer une membrane solidaire d'une bobine placée dans le champ d'un aimant : le mouvement de la bobine y induit une tension alternative de même fréquence que le son. L'onde mécanique est ainsi transformée en signal électrique.

**LESAVAIS-TU ?** Des thermistances partout autour de nous

Les thermomètres médicaux électroniques utilisés dans les hôpitaux de Douala et de Yaoundé contiennent une thermistance CTN : sa résistance chute quand la température corporelle monte, et un microcontrôleur affiche la température en moins de dix secondes. Les climatiseurs, les réfrigérateurs et les ventilateurs automatiques utilisent aussi des CTN pour réguler la température. Quant aux antennes, elles sont au cœur du réseau : chaque relais MTN ou Orange visible sur les collines du Cameroun capte et émet des ondes électromagnétiques grâce à des panneaux d'antennes.

### 3.5 Capteur linéaire et capteur non linéaire

**DÉFINITION** Capteur linéaire / non linéaire

Un capteur est dit **linéaire** si la grandeur électrique de sortie  $s$  est une fonction affine (en pratique proportionnelle) de la grandeur physique d'entrée  $m$  :  $s = am + b$ . Graphiquement, sa courbe caractéristique  $s = f(m)$  est une droite. Sinon, le capteur est **non linéaire**. La KTY et la photodiode sont (quasi) linéaires ; la CTN et la photorésistance sont non linéaires.

**Conséquence pratique.** Avec un capteur linéaire, le signal électrique est proportionnel à la grandeur mesurée : l'étalonnage est simple (deux points suffisent) et la précision est uniforme sur toute la plage de mesure. Avec un capteur non linéaire, la sensibilité varie : une CTN est très sensible à basse température (forte pente) mais peu sensible à haute température, et l'étalonnage exige de nombreux points de mesure.

**MÉTHODE** Décider de la linéarité d'un capteur

1. Tracer (ou observer) la courbe caractéristique : grandeur électrique en ordonnée, grandeur physique en abscisse.
2. Si la courbe est une droite, le capteur est linéaire ; sinon, il est non linéaire.

3. Pour confirmer quantitativement, calculer le rapport  $\frac{\Delta s}{\Delta m}$  (ou le rapport  $s/m$ ) pour plusieurs couples de mesures : s'il est constant, il y a proportionnalité, donc linéarité.
4. Conclure en rédigeant : « la courbe est une droite / n'est pas une droite, donc le capteur est linéaire / non linéaire ».

**EXERCICE RÉSOLU 5****Exploitation de la caractéristique d'une photorésistance**

On mesure la résistance d'une photorésistance sous trois éclairagements :  $R_1 = 9 \text{ k}\Omega$  pour  $\Phi_1 = 100 \text{ lx}$ ,  $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$  pour  $\Phi_2 = 500 \text{ lx}$ ,  $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$  pour  $\Phi_3 = 1500 \text{ lx}$ .

1. La photorésistance est-elle un capteur linéaire ?
2. On l'insère dans un circuit sous tension  $U = 6 \text{ V}$  constante. Calculer l'intensité du courant pour chaque éclairage et conclure.

**SOLUTION**

1. Linéarité. Calculons les taux de variation entre points successifs :

$$\left. \frac{\Delta R}{\Delta \Phi} \right|_{1 \rightarrow 2} = \frac{3 - 9}{500 - 100} = -0,015 \text{ k}\Omega/\text{lx}; \quad \left. \frac{\Delta R}{\Delta \Phi} \right|_{2 \rightarrow 3} = \frac{1 - 3}{1500 - 500} = -0,002 \text{ k}\Omega/\text{lx}.$$

Les taux ne sont pas égaux : la variation n'est pas proportionnelle, la courbe  $R = f(\Phi)$  n'est pas une droite. La photorésistance est un capteur non linéaire.

2. Intensités. D'après la loi d'Ohm,  $I = \frac{U}{R}$  :

$$I_1 = \frac{6}{9000} \approx 0,67 \text{ mA}; \quad I_2 = \frac{6}{3000} = 2,0 \text{ mA}; \quad I_3 = \frac{6}{1000} = 6,0 \text{ mA}.$$

Quand l'éclairage augmente,  $R$  diminue et le courant augmente : le circuit électronique associé pourra détecter cette augmentation de courant pour, par exemple, commander l'extinction d'un lampadaire au lever du jour.

**À RETENIR****L'essentiel de la section**

- CTN :  $\theta$  augmente  $\Rightarrow R$  diminue, de façon forte et non linéaire ; KTY :  $R$  croît quasi linéairement avec  $\theta$ .
- Photorésistance :  $\Phi$  augmente  $\Rightarrow R$  diminue ; sa caractéristique  $U = f(I)$  à  $\Phi$  fixé est une droite de pente  $R(\Phi)$ . Photodiode : courant inverse proportionnel à l'éclairage.
- Capteurs de pression : la déformation modifie  $R$  (jauge de contrainte) ou  $C$  (capsule capacitive).
- Antenne : onde électromagnétique  $\rightarrow$  tension induite ; microphone : onde sonore  $\rightarrow$

tension électrique.

- Un capteur est linéaire si sa courbe caractéristique est une droite (signal proportionnel à la grandeur mesurée) ; sinon il est non linéaire.

## 4 LE TRANSISTOR EN COMMUTATION ET LES ÉLECTRODES

Dans la section précédente, nous avons rencontré toute une famille de capteurs : thermistances, photorésistances, antennes, microphones. Tous ont un point commun : ils délivrent une information électrique faible. Une photorésistance éclairée fait varier une tension de quelques volts, mais elle est incapable d'alimenter directement une sirène, un moteur ou une lampe puissante. Il manque un **maillon intermédiaire** : un composant capable de recevoir l'ordre donné par le capteur et d'ouvrir ou de fermer le circuit de puissance de l'actionneur. Ce maillon, c'est le **transistor**, véritable « interrupteur commandé électriquement ». C'est lui qui fait le lien entre le monde du capteur et celui de l'actionneur dans toute chaîne électronique.

### 4.1 Présentation du transistor bipolaire NPN

**Intuition.** Imagine un robinet dont l'ouverture serait commandée non pas par ta main, mais par un faible filet d'eau : plus le filet de commande coule, plus le robinet principal laisse passer d'eau. Le transistor fonctionne exactement ainsi, avec des courants électriques à la place de l'eau.

#### DÉFINITION Transistor bipolaire NPN

Le **transistor bipolaire** est un composant électronique à trois bornes, appelées **électrodes** :

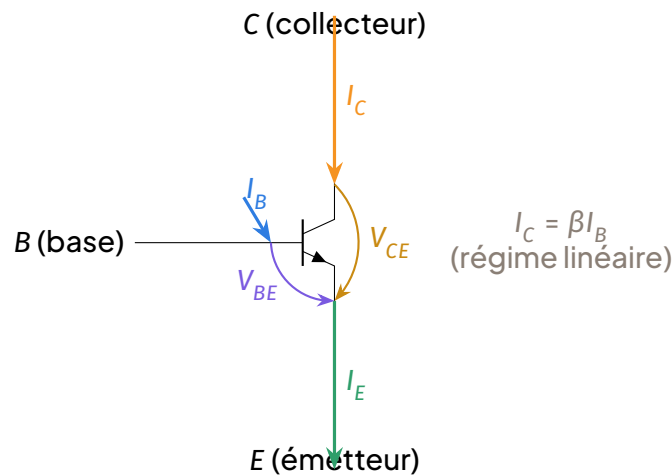
- la **base**  $B$  : électrode de commande ;
- le **collecteur**  $C$  : électrode d'entrée du courant principal ;
- l'**émetteur**  $E$  : électrode de sortie du courant principal.

Dans un transistor **NPN**, un petit courant injecté dans la base ( $I_B$ ) autorise et contrôle un courant beaucoup plus grand circulant du collecteur vers l'émetteur ( $I_C$ ). C'est un **dipôle commandé électriquement** (on considère le dipôle collecteur-émetteur, commandé par la base).

La loi des nœuds appliquée au transistor donne immédiatement la relation entre les trois courants :

$$I_E = I_B + I_C.$$

Comme  $I_B$  est très petit devant  $I_C$  (typiquement cent fois plus petit), on a en pratique  $I_E \approx I_C$ .



Symbole normalisé du transistor NPN (style européen) : courants  $I_B$ ,  $I_C$ ,  $I_E$  (avec  $I_E = I_B + I_C$ ) et tensions  $V_{BE}$  (base-émetteur) et  $V_{CE}$  (collecteur-émetteur). La flèche sur l'émetteur indique le sens conventionnel du courant  $I_E$  (sortant pour NPN).

#### ATTENTION La jonction base-émetteur se comporte comme une diode

Entre la base et l'émetteur, le transistor présente une jonction PN : elle ne devient passante que si  $V_{BE}$  atteint environ 0,7 V (tension de seuil pour le silicium). En dessous,  $I_B = 0$  et le transistor reste bloqué. Au-dessus,  $V_{BE}$  reste pratiquement bloquée à 0,7 V : c'est le courant  $I_B$  qui augmente, pas la tension.

## 4.2 Le transistor comme interrupteur commandé : régimes bloqué et saturé

#### PROPRIÉTÉ Gain en courant et régimes de fonctionnement (admise)

En **régime linéaire** (amplification analogique), le courant de collecteur est proportionnel au courant de base :

$$I_C = \beta \cdot I_B,$$

où  $\beta$  (sans dimension) est le **gain en courant** du transistor, de l'ordre de 100 à 300 pour les transistors courants. Cette relation est admise au programme. En **commutation** (logique, tout-ou-rien), on n'utilise que les deux états extrêmes :

- Transistor bloqué :  $I_B = 0 \Rightarrow I_C = 0$  et  $V_{CE} = E$  (tension d'alimentation). Le transistor se comporte comme un interrupteur ouvert entre C et E (résistance quasi infinie).
- Transistor saturé :  $I_B$  suffisamment grand  $\Rightarrow V_{CE} \approx V_{CE,sat} \approx 0,2 \text{ V}$  et le courant  $I_C$  n'est limité que par le circuit extérieur (résistance de charge, résistance interne du générateur). Le transistor se comporte comme un interrupteur fermé (résistance quasi nulle).

**À RETENIR** Condition de saturation

Pour garantir la saturation, le courant de base doit vérifier :

$$I_B \geq \frac{I_{C,sat}}{\beta},$$

où  $I_{C,sat}$  est le courant que le circuit du collecteur laisserait passer si le transistor était parfaitement fermé ( $V_{CE} = 0$ ). En pratique, on choisit  $I_B$  deux à cinq fois supérieur à cette valeur minimale pour une saturation franche et robuste (facteur de sursaturation).

**EXEMPLE** Calcul du courant de base minimal et résistance de base

On veut saturer un transistor de gain  $\beta = 100$  dont le collecteur alimente un relais consommant  $I_{C,sat} = 50 \text{ mA}$  sous  $12 \text{ V}$ .

1. Courant de base minimal théorique :  $I_{B,min} = \frac{I_{C,sat}}{\beta} = \frac{50 \times 10^{-3}}{100} = 0,5 \text{ mA}$ .
2. On vise un courant de base réel  $I_B = 1 \text{ mA}$  (facteur 2) pour une saturation franche.
3. La tension de commande (sortie capteur ou générateur) vaut  $U = 5 \text{ V}$ . La résistance de base  $R_B$  doit limiter le courant :

$$R_B = \frac{U - V_{BE}}{I_B} = \frac{5 - 0,7}{1 \times 10^{-3}} = 4,3 \text{ k}\Omega.$$

On choisit la valeur normalisée la plus proche inférieure pour garantir  $I_B \geq 1 \text{ mA}$  :  $R_B = 3,9 \text{ k}\Omega$  (ou  $4,7 \text{ k}\Omega$  si on accepte  $I_B \approx 0,9 \text{ mA}$ , encore bien au-dessus de  $0,5 \text{ mA}$ ).

Le transistor réalise ici une amplification de puissance : une puissance de commande  $P_B \approx V_{BE} I_B \approx 0,7 \text{ mW}$  pilote une puissance de charge  $P_C \approx 12 \text{ V} \times 50 \text{ mA} = 600 \text{ mW}$ .

**ATTENTION** Toujours protéger la base par une résistance

Ne relie jamais la base directement au pôle + d'un générateur de tension. Comme  $V_{BE}$  reste bloquée à  $0,7 \text{ V}$ , toute la tension excédentaire ( $U - 0,7$ ) s'appliquerait sur la résistance interne quasi nulle de la jonction : le courant de base serait limité seulement par les résistances parasites, atteignant des valeurs destructrices (souvent  $> 100 \text{ mA}$ ). Le transistor est détruit instantanément. La résistance de base  $R_B$  est la « soupape de sécurité » qui fixe  $I_B = (U - V_{BE})/R_B$ .

**4.3 Montage type : capteur en pont diviseur, actionneur sur le collecteur**

Le montage universel d'une chaîne de commande à transistor comporte deux étages distincts :



- **Étage de commande (entrée)** : le capteur (photorésistance, thermistance CTN, électrodes) est associé à une résistance fixe  $R_1$  pour former un **pont diviseur de tension** alimentant la base (éventuellement via une résistance de protection  $R_B$ ). Quand la grandeur physique varie (lumière, température, niveau d'eau), la résistance du capteur varie, donc la tension de base  $V_B$  varie, ce qui fait apparaître ou disparaître  $I_B$ .
- **Étage de puissance (sortie)** : l'actionneur (lampe, LED, relais, sirène, moteur) est placé en série avec le collecteur, alimenté par la source de puissance  $E$  (souvent plus élevée que la tension de commande). Il n'est traversé par un courant significatif que si le transistor est saturé.

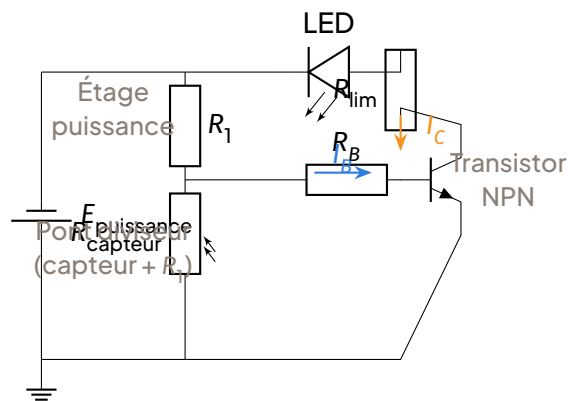


Schéma principe d'une chaîne de commande : le capteur (ici photorésistance) dans un pont diviseur pilote la base; l'actionneur (LED + résistance de limitation) est en série sur le collecteur.  $R_B$  protège la base.

#### MÉTHODE Analyser un montage à transistor en commutation (3 étapes)

1. **État du capteur** : D'après les conditions physiques (lumière forte/faible, température haute/basse, niveau d'eau), déterminer si la résistance du capteur  $R_{\text{cap}}$  est grande ou petite par rapport à  $R_1$ .
2. **Tension et courant de base** : Calculer la tension au point milieu du pont diviseur (tension à vide  $V_{B0}$ ) :

$$V_{B0} = E_{\text{commande}} \cdot \frac{R_{\text{bas}}}{R_1 + R_{\text{bas}}}$$

(attention à l'ordre :  $R_{\text{bas}}$  est la résistance reliée à la masse).

- Si  $V_{B0} < 0,7 \text{ V}$  : la jonction BE est bloquée,  $I_B = 0$ .
- Si  $V_{B0} > 0,7 \text{ V}$  : la jonction BE conduit. Le courant de base est approximativement  $I_B \approx \frac{V_{B0} - 0,7}{R_B}$  (si  $R_B$  existe) ou limité par la résistance interne du pont. Vérifier la condition de saturation  $I_B \geq I_{C,\text{sat}} / \beta$ .

### 3. État du transistor et de l'actionneur : Conclure.

- $I_B = 0$  ou insuffisant  $\rightarrow$  Transistor bloqué  $\rightarrow$  Interrupteur C-E ouvert  $\rightarrow$  Actionneur au repos (éteint).
- $I_B \geq I_{C,sat}/\beta \rightarrow$  Transistor saturé ( $V_{CE} \approx 0,2 \text{ V}$ )  $\rightarrow$  Interrupteur C-E fermé  $\rightarrow$  Actionneur alimenté (allumé).

## 4.4 Les électrodes : capteur de niveau d'un liquide conducteur

### DÉFINITION Électrodes (capteur de niveau)

Des **électrodes** sont deux conducteurs métalliques (souvent inox ou graphite) plongés dans un liquide, sans contact direct entre eux. Elles forment un capteur tout-ou-rien (non linéaire) :

- Niveau bas : le liquide ne recouvre pas les électrodes. L'air (isolant) est entre elles. Circuit de base ouvert :  $I_B = 0$ .
- Niveau haut : le liquide recouvre les deux électrodes. L'eau courante (eau de forage, eau de pluie, eau de rivière) contient des sels minéraux dissous  $\rightarrow$  ions mobiles  $\rightarrow$  solution conductrice. Le liquide joue le rôle d'une résistance  $R_{\text{eau}}$  (quelques  $k\Omega$  à quelques  $100 \text{ k}\Omega$ ) qui ferme le circuit de base :  $I_B$  apparaît.

### ATTENTION Eau pure vs eau courante

L'eau distillée (pure, déionisée) est un excellent isolant ( $R \rightarrow \infty$ ) : le montage ne fonctionne pas avec de l'eau pure. Il fonctionne grâce à la conductivité ionique de l'eau « réelle » (eau du robinet, eau de puits, eau de mer). C'est un capteur de présence d'eau conductrice.

C'est le principe de l'**indicateur de niveau d'eau** d'un réservoir (château d'eau, cuve de forage, bac de récupération) : deux électrodes fixées à la hauteur voulue commandent, via un transistor, une LED témoin, une alarme sonore (buzzer) ou le démarrage d'une pompe (via un relais de puissance).

### EXERCICE RÉSOLU 6 Veilleuse automatique à photorésistance

Un montage utilise un pont diviseur formé de  $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$  (en haut, reliée au +) et d'une photorésistance  $R_\phi$  (en bas, reliée à la masse), alimenté sous  $E = 9 \text{ V}$ . La base du transistor ( $\beta = 200$ ) est reliée au point milieu via une résistance de protection  $R_B = 22 \text{ k}\Omega$ . Le col-

lecteur alimente une LED rouge avec sa résistance de limitation, le courant de saturation souhaité est  $I_{C,sat} = 20 \text{ mA}$ . Caractéristiques de la photorésistance : jour  $R_\phi = 1 \text{ k}\Omega$ , nuit  $R_\phi = 100 \text{ k}\Omega$ . Déterminer l'état de la LED le jour et la nuit.

**SOLUTION**

Étape 1 — État du capteur. Le jour (forte lumière),  $R_\phi = 1 \text{ k}\Omega$  (faible). La nuit (obscurité),  $R_\phi = 100 \text{ k}\Omega$  (grande).

Étape 2 — Tension de base  $V_{BO}$  (pont diviseur à vide). La formule du pont diviseur (capteur en bas) donne :

$$V_{BO} = E \cdot \frac{R_\phi}{R_1 + R_\phi}.$$

- Le jour :  $V_{BO} = 9 \times \frac{1}{100 + 1} \approx 0,089 \text{ V}$ . Comme  $V_{BO} < 0,7 \text{ V}$ , la jonction base-émetteur est bloquée.  $I_B = 0$ .
- La nuit :  $V_{BO} = 9 \times \frac{100}{100 + 100} = 4,5 \text{ V}$ . Comme  $V_{BO} > 0,7 \text{ V}$ , la jonction conduit. Le courant de base est limité par  $R_B$  :

$$I_B \approx \frac{V_{BO} - V_{BE}}{R_B} = \frac{4,5 - 0,7}{22e3} \approx 173 \mu\text{A}.$$

Étape 3 — Condition de saturation. Courant de base minimal requis :

$$I_{B,min} = \frac{I_{C,sat}}{\beta} = \frac{20e-3}{200} = 0,1 \text{ mA} = 100 \mu\text{A}.$$

La nuit,  $I_B \approx 173 \mu\text{A} \geq 100 \mu\text{A}$  : condition remplie, saturation franche.

Conclusion.

- Le jour : Transistor bloqué ( $I_B = 0$ ),  $V_{CE} = 9 \text{ V}$ , LED éteinte.
- La nuit : Transistor saturé ( $V_{CE} \approx 0,2 \text{ V}$ ), LED allumée.

On obtient une veilleuse automatique qui s'allume à la tombée de la nuit. Le choix de  $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$  (au lieu de  $10 \text{ k}\Omega$ ) assure un  $V_{BO}$  bien inférieur au seuil le jour, sans avoir besoin de « résistance talon » supplémentaire.

**EXERCICE 3 Indicateur de niveau d'eau par électrodes**

On réalise un indicateur de niveau pour un réservoir d'eau de forage. Deux électrodes sont placées au niveau maximal autorisé. La résistance de l'eau entre les électrodes immergées est estimée à  $R_{\text{eau}} = 50 \text{ k}\Omega$ . Le circuit de base est alimenté sous  $E = 12 \text{ V}$  à travers une résistance  $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$  en série avec la résistance de l'eau  $R_{\text{eau}}$  (le point milieu entre  $R_1$  et  $R_{\text{eau}}$  est relié à la base via une résistance de protection  $R_B = 10 \text{ k}\Omega$ ). Le transistor a

un gain  $\beta = 150$ . Le buzzer (actionneur) placé au collecteur exige un courant de saturation  $I_{C,sat} = 30 \text{ mA}$  pour sonner correctement. Le buzzer sonne-t-il quand l'eau atteint les électrodes ? Si non, proposer une modification simple sur  $R_1$  pour qu'il sonne.

#### **CORRIGÉ** Exercice : Indicateur de niveau d'eau

1. Circuit de base quand l'eau touche les électrodes. Le circuit série est :  $E \rightarrow R_1 \rightarrow R_{\text{eau}} \rightarrow R_B \rightarrow \text{Base} \rightarrow \text{Émetteur (masse)}$ . La tension aux bornes de la série  $R_1 + R_{\text{eau}} + R_B$  est  $E - V_{BE} \approx 12 - 0,7 = 11,3 \text{ V}$ . Résistance totale du circuit de base :  $R_{\text{tot}} = R_1 + R_{\text{eau}} + R_B = 100 + 50 + 10 = 160 \text{ k}\Omega$ . Courant de base réel :

$$I_B = \frac{E - V_{BE}}{R_{\text{tot}}} = \frac{11,3}{160 \times 10^3} \approx 70,6 \mu\text{A}.$$

2. Condition de saturation.

$$I_{B,\min} = \frac{I_{C,\text{sat}}}{\beta} = \frac{30 \times 10^{-3}}{150} = 0,2 \text{ mA} = 200 \mu\text{A}.$$

3. Comparaison.  $I_B \approx 71 \mu\text{A} < I_{B,\min} = 200 \mu\text{A}$ . Le transistor n'est pas saturé (il est en régime linéaire faiblement conducteur). Le buzzer ne sonne pas (ou émet un son très faible).

4. Correction du montage. Il faut augmenter  $I_B$  en diminuant la résistance série  $R_1$  (car  $R_{\text{eau}}$  est imposée par l'eau et  $R_B$  protège la base). Essayons  $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$  :  $R_{\text{tot}} = 10 + 50 + 10 = 70 \text{ k}\Omega$ .  $I_B = 11,3 / 70\,000 \approx 161 \mu\text{A}$  (encore  $< 200 \mu\text{A}$ ). Essayons  $R_1 = 4,7 \text{ k}\Omega$  (valeur normalisée) :  $R_{\text{tot}} = 4,7 + 50 + 10 = 64,7 \text{ k}\Omega$ .  $I_B = 11,3 / 64\,700 \approx 175 \mu\text{A}$  (toujours limite). Essayons  $R_1 = 2,2 \text{ k}\Omega$  :  $R_{\text{tot}} = 2,2 + 50 + 10 = 62,2 \text{ k}\Omega$ .  $I_B = 11,3 / 62\,200 \approx 182 \mu\text{A}$ . Il faut descendre  $R_1$  à environ  $1 \text{ k}\Omega$  ou moins pour atteindre  $200 \mu\text{A}$  avec ce  $R_{\text{eau}}$  et ce  $R_B$ . Meilleure solution pratique : Diminuer  $R_B$  (si le driver le permet) ou utiliser un transistor à gain  $\beta$  plus élevé (Darlington), ou amplifier le signal avec un étage intermédiaire. Ici, avec ce transistor, il faut  $R_1 \approx 0 \text{ k}\Omega$  (court-circuit) pour avoir  $I_B = 11,3 / 60\,000 \approx 188 \mu\text{A}$ , encore insuffisant. Conclusion : Ce montage simple avec un seul transistor standard est mal adapté à une eau aussi peu conductrice ( $50 \text{ k}\Omega$ ) pour piloter  $30 \text{ mA}$ . Il faut soit un transistor Darlington ( $\beta \approx 10\,000$ ), soit un montage à deux transistors, soit accepter un buzzer à plus faible courant.

#### **LESAVAIS-TU ?** Le transistor : l'invention qui a changé le monde

Le transistor a été inventé en 1947 aux laboratoires Bell Labs (USA) par John Bardeen, Walter Brattain et William Shockley (prix Nobel de physique 1956), pour remplacer les tubes à vide, gros, fragiles, chauffants et gourmands en énergie. Miniaturisé puis gravé par milliards sur des puces de silicium (technologie CMOS), il est devenu la brique élémentaire de toute l'électronique numérique et analogique moderne. Un smartphone 2024 contient plusieurs dizaines de milliards de transistors (gravure  $3 \text{ nm}$ ), chacun plus petit qu'un virus ( $30 \text{ nm}$  de

grille). Les réseaux MTN et Orange, les décodeurs TNT, les radios des villages électrifiés par les barrages de Nachtigal, Lom Pangar ou Edéa, les systèmes de paiement Mobile Money : tous fonctionnent grâce à des transistors en commutation, exactement comme celui que tu viens d'étudier, mais intégrés par millions dans des circuits intégrés.

**À RETENIR**
**L'essentiel de la section : Transistor en commutation et électrodes**

- Le transistor NPN possède trois électrodes : base  $B$  (commande), collecteur  $C$  (entrée puissance), émetteur  $E$  (sortie puissance) ; loi des nœuds :  $I_E = I_B + I_C \approx I_C$ .
- Jonction base-émetteur = diode : seuil  $V_{BE} \approx 0,7 \text{ V}$  (Si).  $V_{BE}$  ne dépasse pratiquement pas  $0,7 \text{ V}$ .
- Deux états en commutation (admis) :
  - Bloqué :  $I_B = 0 \Rightarrow I_C = 0, V_{CE} = E$  (interrupteur ouvert).
  - Saturé :  $I_B \geq I_{C,\text{sat}}/\beta \Rightarrow V_{CE} \approx 0,2 \text{ V}, I_C = I_{C,\text{sat}}$  imposé par le circuit extérieur (interrupteur fermé).
- Résistance de base  $R_B$  obligatoire pour limiter  $I_B$  et protéger le transistor ( $I_B = (U_{cde} - 0,7)/R_B$ ).
- Montage type : Capteur +  $R_1$  en pont diviseur sur la base (étage commande) ; Actionneur en série sur le collecteur (étage puissance).
- Électrodes : capteur tout-ou-rien de niveau pour liquide conducteur (eau courante). Fermeture du circuit de base par conduction ionique quand le niveau monte.
- Chaîne électronique = Capteur (info physique  $\rightarrow$  élec.)  $\rightarrow$  Traitement (ici transistor en commutation)  $\rightarrow$  Actionneur (info élec.  $\rightarrow$  action physique).

## 5 CHAÎNES ÉLECTRONIQUES : STRUCTURE ET EXEMPLES

Dans la section précédente, nous avons appris à utiliser le transistor comme un interrupteur commandé : bloqué ou saturé selon le courant injecté dans sa base, grâce à un capteur (photo-résistance, thermistance, électrodes). Nous disposons donc désormais de toutes les briques élémentaires. Il reste à les assembler. C'est exactement ce que fait tout appareil électronique autour de toi — la lampe automatique d'une cour à Douala, l'alarme d'une banque, le poste radio qui diffuse CRTV — : il acquiert une information, la traite, puis agit. Cette organisation universelle porte un nom : la **chaîne électronique**.

## 5.1 Définition et structure d'une chaîne électronique

### DÉFINITION Chaîne électronique

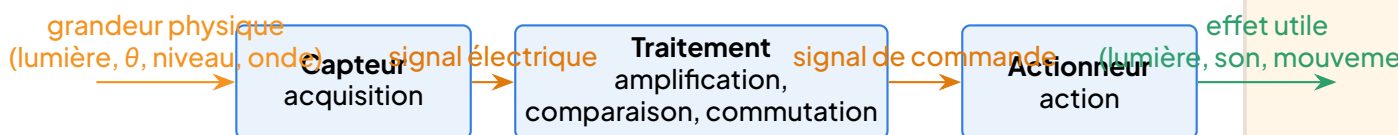
Une **chaîne électronique** est un ensemble organisé de composants qui acquiert une information issue du milieu extérieur (grandeur physique : lumière, température, pression, niveau, onde), la traite (amplification, comparaison à un seuil, commutation) et agit sur le milieu (allumer, sonner, chauffer, déplacer).

### DÉFINITION Actionneur

Un **actionneur** est le dispositif de sortie qui convertit le signal électrique traité en une action perceptible ou utile : lumière (lampe, LED), son (sirène, écouteur, haut-parleur), mouvement (moteur, électroaimant), chaleur (résistance chauffante).

Toute chaîne électronique se décompose en **trois blocs fonctionnels** :

- le **capteur** (bloc d'**acquisition**) : il convertit la grandeur physique d'entrée en signal électrique (tension, courant ou résistance variable) ;
- le **circuit de traitement** : il exploite ce signal — amplification d'un signal faible, comparaison à une tension de référence, commutation par transistor ou relais ;
- l'**actionneur** (bloc d'**action**) : il produit l'effet final.



Schématisation normalisée d'une chaîne électronique par blocs fonctionnels.

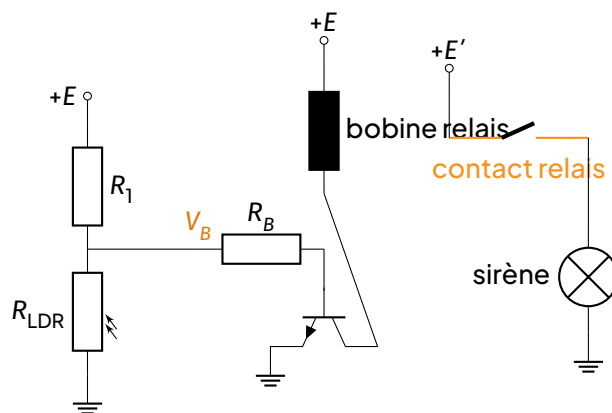
### MÉTHODE Analyser une chaîne électronique

1. Identifier les trois blocs : quel est le capteur ? quel composant traite (transistor, relais, amplificateur) ? quel est l'actionneur ?
2. Suivre le signal de l'entrée vers la sortie : comment la grandeur physique modifie-t-elle la résistance ou la tension délivrée par le capteur ?
3. Préciser l'état de l'élément de commutation : transistor bloqué ( $I_B \approx 0$ ,  $I_C \approx 0$ ) ou saturé ( $I_C$  maximal, limité par le circuit extérieur) ; relais au repos ou collé.

4. Conclure sur l'état de l'actionneur dans chaque situation (jour/nuit, niveau bas/haut, etc.).

### 5.2 Exemple 1 : commande d'une sirène par photorésistance et transistor

Une entreprise de Yaoundé veut qu'une sirène retentisse **la nuit** en cas d'intrusion détectée par coupure d'un faisceau lumineux. Le montage repose sur une photorésistance (LDR) placée dans un **pont diviseur de tension** qui polarise la base d'un transistor ; le transistor commande un relais qui alimente la sirène.



Chaîne sirène : la LDR et  $R_1$  forment un pont diviseur ; la tension  $V_B$  commande le transistor, qui commande le relais, qui alimente la sirène.

**Analyse du pont diviseur.** Le même courant traverse  $R_1$  et  $R_{LDR}$  (le courant de base, très faible, est négligé devant le courant du pont) ; la tension de base est donc donnée par la formule du pont diviseur :

$$V_B = E \times \frac{R_{LDR}}{R_1 + R_{LDR}}.$$

Vérification dimensionnelle : un rapport de résistances est sans dimension, donc  $V_B$  est bien homogène à une tension. On remarque que  $V_B$  est une fonction **croissante** de  $R_{LDR}$  : plus il fait sombre, plus  $V_B$  est grande.

#### EXEMPLE Chaîne sirène : analyse jour/nuit chiffrée

Prenons  $E = 12 \text{ V}$ ,  $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ , et un seuil de saturation du transistor à  $V_B \approx 2 \text{ V}$ .

De jour :  $R_{LDR} = 1 \text{ k}\Omega$ .

$$V_B = 12 \times \frac{1}{10 + 1} \approx 1,1 \text{ V}.$$

Cette tension est insuffisante : le courant de base est quasi nul, le transistor est bloqué,  $I_C \approx 0$ , le relais reste au repos, la sirène est éteinte.

De nuit :  $R_{\text{LDR}} = 100 \text{ k}\Omega$ .

$$V_B = 12 \times \frac{100}{10 + 100} \approx 10,9 \text{ V}.$$

La base est fortement polarisée à travers  $R_B$  : le transistor est saturé,  $I_C$  devient important, la bobine du relais est alimentée, le contact se ferme et la sirène est activée.

La chaîne se lit donc : lumière (entrée) → LDR (capteur) → pont diviseur + transistor (traitement : comparaison au seuil, commutation) → relais + sirène (action).

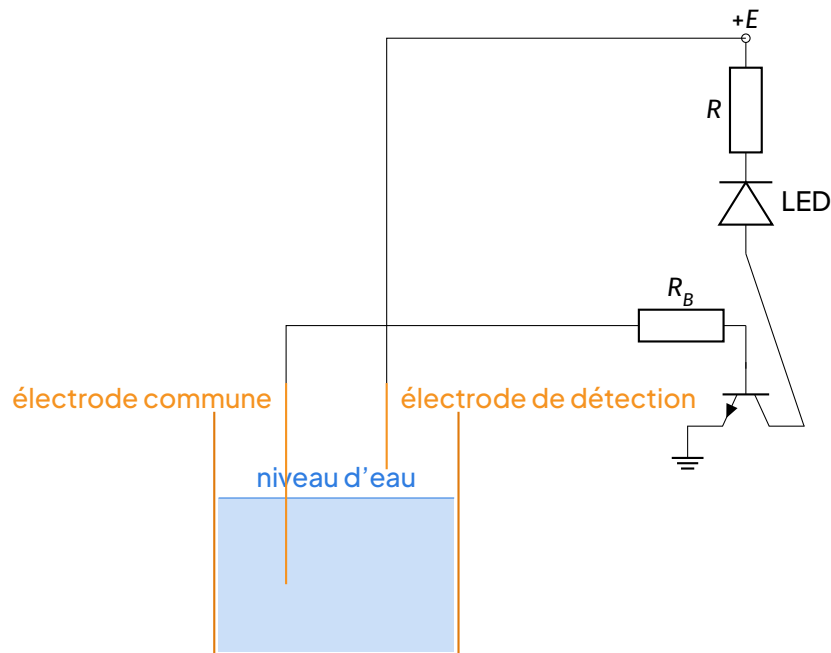
**ATTENTION** Rôle de la résistance  $R_B$

La résistance  $R_B$  placée entre le pont diviseur et la base limite le courant de base : sans elle, quand  $V_B$  devient grande, le courant  $I_B$  dépasserait la valeur maximale admissible et détruirait la jonction base-émetteur du transistor. Ne l'oublie jamais dans un schéma, et ne l'oublie pas dans ta rédaction au Bac.

### 5.3 Exemple 2 : indicateur de niveau d'eau par électrodes et transistor

L'eau ordinaire (non distillée) conduit faiblement le courant grâce aux ions qu'elle contient : deux électrodes métalliques plongées dans l'eau forment un conducteur de résistance élevée mais finie. On exploite cette propriété pour détecter un niveau.





Indicateur de niveau d'eau : quand l'eau touche l'électrode de détection, le courant de base circule à travers l'eau et la LED s'allume.

**Analyse.** L'électrode de détection est reliée au pôle positif  $+E$  de l'alimentation ; l'électrode commune, plongée en permanence dans l'eau, est reliée à la base du transistor à travers  $R_B$ .

- **Niveau bas** (eau sous l'électrode de détection) : le circuit de base est ouvert,  $I_B = 0$ , le transistor est **bloqué** : la LED est éteinte.
- **Niveau haut** (l'eau relie les deux électrodes) : un faible courant de base  $I_B$  circule de  $+E$  vers la base à travers l'eau ; le transistor amplifie ce courant ( $I_C = \beta I_B$ ) et devient passant : la LED **s'allume**, signalant que le niveau est atteint.

C'est le transistor qui rend le dispositif sensible : le courant minuscule traversant l'eau (quelques microampères à quelques dizaines de microampères) suffit, après amplification ( $\beta$  de l'ordre de 100), à alimenter la LED (quelques milliampères).

#### LES AVAIS-TU ? Pompes de forage protégées au Cameroun

De nombreux forages équipés de pompes électriques au Cameroun (régions du Nord, de l'Adamaoua, quartiers périphériques de Yaoundé et Douala) utilisent des électrodes de niveau : quand le niveau d'eau descend sous l'électrode basse, le transistor se bloque et coupe la pompe. Cela protège le moteur contre la marche à sec, qui détruirait rapidement la pompe — une application directe, et vitale, de cette leçon !

### 5.4 Exemple 3 : chaîne commandée par relais

Le **relais électromagnétique** joue un rôle précieux : il **sépare le circuit de commande (basse puissance) du circuit de puissance**. La structure est toujours la même :

capteur  $\rightarrow$  transistor  $\rightarrow$  bobine du relais  $\rightarrow$  contact  $\rightarrow$  actionneur de puissance.

Quand le capteur rend le transistor saturé, la bobine est parcourue par un courant, crée un champ magnétique qui attire une palette ferromagnétique : le contact se ferme et alimente l'actionneur (moteur de portail, lampe 220 V, compresseur). Ainsi, un courant de quelques milliampères issu d'une thermistance commande un appareil de plusieurs centaines de watts sur le réseau ENEC, sans que le circuit fragile du capteur soit exposé au secteur.

### 5.5 Exemple 4 : la chaîne radio — antenne, microphone, écouteur

La radio est la chaîne électronique la plus complète que tu utilises chaque jour. Elle se décompose ainsi :

antenne (capteur d'ondes)  $\rightarrow$  circuit d'accord + amplification (traitement)  $\rightarrow$  écouteur (actionneur).

**Fonctionnement de l'antenne.** Une onde électromagnétique émise par un émetteur (CRTV, stations FM, relais MTN ou Orange) est constituée de champs électrique  $\vec{E}$  et magnétique  $\vec{B}$  oscillants. En traversant le conducteur de l'antenne, le champ  $\vec{E}$  met en mouvement les électrons libres : il apparaît aux bornes de l'antenne une **tension induite variable**, image fidèle (mais très faible) de l'onde reçue. L'antenne est donc bien un capteur : elle convertit une onde en signal électrique.

#### ATTENTION L'antenne ne choisit pas la station !

L'antenne capte toutes les ondes qui la traversent, de toutes les fréquences. C'est le circuit d'accord (association bobine-condensateur  $LC$ , réglé par le bouton de syntonisation) qui sélectionne la fréquence de la station désirée par résonance. Ne rédige jamais « l'antenne sélectionne la station » : la sélection est une fonction du bloc de traitement, pas du capteur.

#### PROPRIÉTÉ Microphone et écouteur : conversions réciproques (admise)

Dans un **microphone électrodynamique**, le son fait vibrer une membrane solidaire d'une bobine mobile placée dans le champ magnétique d'un aimant : il apparaît aux bornes de la bobine une tension induite image du son (conversion son  $\rightarrow$  électricité, par induction électromagnétique).

L'**écouteur** réalise la conversion inverse : la tension variable issue de l'amplificateur parcourt la bobine mobile ; la force électromagnétique (force de Laplace) qui s'exerce sur elle fait vibrer la membrane, qui reproduit le son (conversion électricité  $\rightarrow$  son).

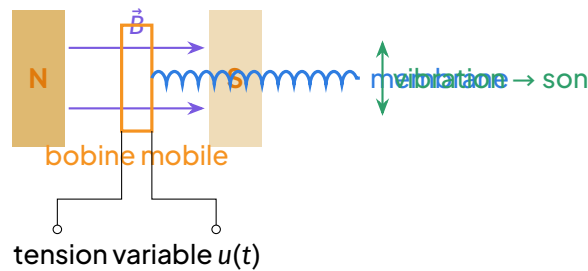


Schéma simplifié d'un écouteur électrodynamique : la bobine mobile, plongée dans le champ  $\vec{B}$  de l'aimant, est solidaire de la membrane.

**Justification physique.** La bobine parcourue par le courant  $i(t)$ , placée dans le champ  $\vec{B}$  de l'aimant, subit une force de Laplace  $\vec{F} = i \vec{\ell} \wedge \vec{B}$ , proportionnelle à  $i$ . La membrane, solidaire de la bobine, est donc mise en mouvement par une force qui reproduit les variations du signal électrique : elle comprime l'air au rythme du signal, et l'oreille perçoit le son. Dans le microphone, c'est le phénomène d'induction qui joue : le mouvement de la bobine dans le champ crée une f.é.m. induite  $e = -\frac{d\Phi}{dt}$  proportionnelle à la vitesse de la membrane, donc image du son reçu.

#### EXERCICE RÉSOLU 7 Identifier les blocs d'une chaîne

**Énoncé :** un hall d'immeuble à Bonanjo s'éclaire automatiquement à la tombée de la nuit grâce à une photorésistance, un transistor, un relais et une lampe alimentée en 220 V. Identifier les trois blocs fonctionnels et décrire l'état de chaque élément le jour et la nuit.

#### SOLUTION

Solution détaillée :

- Capteur : la photorésistance (lumière  $\rightarrow$  résistance variable).
- Traitement : le pont diviseur et le transistor (comparaison au seuil, commutation), puis la bobine du relais.
- Actionneur : la lampe (électricité  $\rightarrow$  lumière).

Le jour :  $R_{LDR}$  faible ( $\approx 1 \text{ k}\Omega$ ), la tension de base est faible, le transistor est bloqué, la bobine du relais n'est pas alimentée, le contact reste ouvert : la lampe est éteinte. La nuit :  $R_{LDR}$  grande ( $\approx 100 \text{ k}\Omega$ ), la tension de base dépasse le seuil, le transistor sature, le relais colle, le contact ferme le circuit 220 V : la lampe s'allume. Le relais assure ici l'isolement entre la commande basse tension et la puissance du secteur.

#### À RETENIR L'essentiel

- Une chaîne électronique = capteur (acquisition) → traitement (amplification, comparaison, commutation) → actionneur (action).
- L'actionneur convertit le signal électrique en lumière, son, mouvement ou chaleur.
- Le transistor amplifie et commute ; le relais isole la commande de la puissance.
- L'antenne convertit l'onde en tension ; le microphone convertit le son en tension (induction) ; l'écouteur convertit la tension en son (force de Laplace).
- C'est le circuit d'accord, et non l'antenne, qui sélectionne la station de radio.

## 6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

### 6.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité, tu seras capable de :

- exploiter les caractéristiques expérimentales de capteurs réels : courbe  $R = f(\theta)$  d'une thermistance CTN et tableau  $R = f(\Phi)$  d'une photorésistance ;
- distinguer un capteur **linéaire** d'un capteur **non linéaire** et justifier ta réponse ;
- dimensionner un pont diviseur de tension et une résistance de base pour faire fonctionner un transistor en **commutation** (bloqué / saturé) à un seuil choisi ;
- schématiser une **chaîne électronique** complète (capteur → traitement → actionneur) en blocs fonctionnels et en circuit électrique ;
- analyser de manière critique un système technique complet et proposer des améliorations.

### 6.2 Situation

Monsieur Kamdem est maraîcher à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Il cultive des tomates sous une serre de  $80 \text{ m}^2$ . La chaleur de la mi-journée, les nuits fraîches et les coupures d'eau fréquentes menacent sa production. Il te demande, à toi élève de Terminale C, de concevoir un système électronique simple et peu coûteux, alimenté par une batterie de  $E = 12 \text{ V}$  rechargée par un petit panneau solaire, qui réalise trois fonctions :

1. **Ventilation** : un ventilateur doit se déclencher automatiquement dès que la température intérieure dépasse  $\theta_s = 35^\circ \text{C}$  ;
2. **Éclairage** : une lampe doit s'allumer automatiquement à la tombée de la nuit ;
3. **Alarme de niveau** : un buzzer doit retentir lorsque le niveau d'eau du bac de réserve descend sous deux électrodes de contrôle.

**Données techniques.**

**Capteur de température : thermistance CTN.** Le constructeur fournit les mesures suivantes :

| $\theta (^\circ \text{C})$        | 10   | 20   | 25   | 30  | 35  | 40  | 50  |
|-----------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| $R_{\text{CTN}} (\text{k}\Omega)$ | 20,0 | 12,5 | 10,0 | 8,0 | 6,5 | 5,3 | 3,6 |

**Capteur de lumière : photorésistance (LDR).**

| Éclairement $\Phi$ (lux)          | 10 (nuit) | 100 | 500 | 1000 | 5000 (plein jour) |
|-----------------------------------|-----------|-----|-----|------|-------------------|
| $R_{\text{LDR}} (\text{k}\Omega)$ | 500       | 50  | 12  | 6    | 1,5               |

**Transistors utilisés (NPN, montage émetteur commun) :** gain  $\beta = 200$  ; tension base-émetteur en conduction  $V_{BE} = 0,7 \text{ V}$  ; tension de saturation  $V_{CE,\text{sat}} \approx 0 \text{ V}$ . Pour garantir une saturation franche, on impose un courant de base  $I_B = 2 I_{B,\text{min}}$  (coefficient de sursaturation  $k = 2$ ).

**Actionneurs** (branchés entre le +12 V et le collecteur) :

- ventilateur :  $I_{C,sat} = 240 \text{ mA}$  ;
- lampe :  $I_{C,sat} = 120 \text{ mA}$  ;
- buzzer :  $I_{C,sat} = 30 \text{ mA}$ .

**Seuils choisis.** Ventilation : basculement à  $\theta_s = 35^\circ \text{C}$ . Éclairage : basculement à  $\Phi_s = 100 \text{ lux}$ . Alarme : l'eau du bac, légèrement conductrice, présente une résistance d'environ  $R_{\text{eau}} = 10 \text{ k}\Omega$  entre les deux électrodes immergées ; le circuit est ouvert ( $R \rightarrow \infty$ ) quand le niveau descend sous les électrodes.

**Principe retenu pour chaque voie** : le capteur est associé à un résistor fixe en **pont diviseur de tension** ; la tension du point milieu attaque la base du transistor à travers une résistance de base  $R_B$ .

### 6.3 Consignes

#### Partie A — Exploitation des caractéristiques des capteurs

1. Tracer sur papier millimétré la courbe  $R_{\text{CTN}} = f(\theta)$ . La thermistance est-elle un capteur linéaire ? Justifier. Quel est le signe de son coefficient de température et que signifie « CTN » ?
2. À partir du tableau de la LDR, calculer les rapports  $\frac{R_{\text{LDR}}}{\Phi}$  pour quelques points. La photorésistance est-elle un capteur linéaire en  $\Phi$  ? Proposer une grandeur transformée (par exemple  $\log R$  en fonction de  $\log \Phi$ ) qui rendrait la caractéristique presque linéaire.
3. Relever les valeurs des capteurs aux seuils :  $R_{\text{CTN}}(35^\circ \text{C})$  et  $R_{\text{LDR}}(100 \text{ lux})$ .

#### Partie B — Dimensionnement des trois voies

4. **Voie ventilation.** On monte la CTN en haut du pont diviseur (entre +12 V et la base) et un résistor  $R_1$  en bas. Montrer que la tension de base au seuil vaut  $V_{B,s} = E \frac{R_1}{R_1 + R_{\text{CTN},s}}$ . En négligeant le courant de base devant le courant du pont, choisir  $V_{B,s} = 1,4 \text{ V}$  (marge au-dessus de  $V_{BE}$ ) et calculer  $R_1$ .
5. Calculer le courant de base minimal  $I_{B,\min} = \frac{I_{C,sat}}{\beta}$  du ventilateur, puis la résistance de base  $R_B = \frac{V_{B,s} - V_{BE}}{k I_{B,\min}}$  avec  $k = 2$ . Vérifier que l'hypothèse de la question 4 est légitime.
6. **Voie éclairage.** On souhaite que la lampe s'allume quand il fait nuit. Faut-il placer la LDR en haut ou en bas du pont ? Justifier par le sens de variation de  $R_{\text{LDR}}$ . Avec le même seuil  $V_{B,s} = 1,4 \text{ V}$ , calculer le résistor associé puis  $R_B$  pour la lampe.
7. **Voie alarme.** On adopte le montage suivant : les deux électrodes (résistance  $R_{\text{eau}} = 10 \text{ k}\Omega$  quand elles sont immergées, circuit ouvert sinon) sont placées entre +12 V et la base ; un résistor  $R_3 = 47 \text{ k}\Omega$  relie la base à la masse ; le buzzer est branché entre +12 V et le collecteur. Calculer  $V_B$  bac plein et en déduire l'état du transistor puis la tension aux bornes du buzzer.

Que devient  $V_B$  quand le niveau est bas ? Conclure sur le fonctionnement de l'alarme et vérifier que le transistor est bien saturé bac plein.

### Partie C — Schématisation et analyse

8. Représenter les trois chaînes électroniques en **blocs fonctionnels** (capteur → traitement → actionneur), en précisant la grandeur physique d'entrée et la grandeur de sortie de chaque bloc.
9. Dessiner le schéma électrique complet de la voie ventilation.
10. Monsieur Kamdem craint que le ventilateur ne s'allume et ne s'éteigne sans cesse autour de  $35^\circ\text{C}$ . Proposer une explication du phénomène et une piste d'amélioration (on pourra citer le rôle d'un relais ou d'un montage à hystérésis).

### 6.4 Ressources à mobiliser

- **Pont diviseur de tension** (courant de base négligé) :  $V_B = E \frac{R_{\text{bas}}}{R_{\text{haut}} + R_{\text{bas}}}$ .
- **Transistor en commutation** : bloqué si  $V_{BE} < 0,7\text{V}$  ; saturé si  $I_B \geq I_{B,\text{min}} = \frac{I_{C,\text{sat}}}{\beta}$  ; résistance de base  $R_B = \frac{V_B - V_{BE}}{k I_{B,\text{min}}}$ .
- **Capteur linéaire** : la caractéristique (grandeur électrique en fonction de la grandeur physique) est une droite ; sinon le capteur est non linéaire.
- **Chaîne électronique** : capteur (conversion d'une grandeur physique en signal électrique), unité de traitement (comparaison à un seuil, amplification, commutation), actionneur (conversion du signal électrique en action).
- **Électrodes** : l'eau non distillée conduit faiblement le courant ; deux électrodes immergées ferment le circuit, à découvert elles l'ouvrent.

### 6.5 Démarche et corrigé commenté

#### EXERCICE RÉSOLU 8 Corrigé de l'activité d'intégration

Énoncé : concevoir les trois voies (ventilation à  $35^\circ\text{C}$ , éclairage nocturne, alarme de niveau bas) de la serre de Monsieur Kamdem avec  $E = 12\text{V}$ ,  $\beta = 200$ ,  $k = 2$ ,  $V_{B,S} = 1,4\text{V}$ .

#### SOLUTION

Partie A — Caractéristiques des capteurs.

1. Le tracé de  $R_{\text{CTN}} = f(\theta)$  donne une courbe décroissante, concave vers le haut : ce n'est pas une droite, la thermistance est un capteur **non linéaire**. La résistance diminue quand la température augmente : le coefficient de température est négatif (CTN = coefficient

de température négatif ; en anglais NTC).

2. Pour la LDR :  $\frac{500}{10} = 50$  ;  $\frac{50}{100} = 0,5$  ;  $\frac{1,5}{5000} = 3e-4$  (en  $k\Omega/lux$ ). Le rapport n'est pas constant : la LDR est non linéaire en  $\Phi$ . En traçant  $\log R$  en fonction de  $\log \Phi$ , les points s'alignent presque : la caractéristique suit une loi de puissance  $R \propto \Phi^{-\alpha}$ , linéarisable en échelle logarithmique.

3. Lecture aux seuils :  $R_{CTN,s} = 6,5 k\Omega$  à  $35^\circ C$  ;  $R_{LDR,s} = 50 k\Omega$  à  $100 lux$ .

Partie B — Dimensionnement.

4. Le pont étant parcouru par le même courant (courant de base négligé), la loi d'additivité des tensions donne :

$$V_{B,s} = E \frac{R_1}{R_1 + R_{CTN,s}} \Rightarrow R_1 = R_{CTN,s} \frac{V_{B,s}}{E - V_{B,s}} = 6,5 \times \frac{1,4}{12 - 1,4} = 0,86 k\Omega.$$

On choisit la valeur normalisée  $R_1 = 820 \Omega$  (ajustable avec un potentiomètre pour régler finement le seuil). Quand  $\theta$  dépasse  $35^\circ C$ ,  $R_{CTN}$  diminue, donc  $V_B$  augmente au-dessus du seuil : le transistor se sature et le ventilateur tourne. C'est bien le comportement voulu.

5. Ventilateur :  $I_{B,min} = \frac{240 mA}{200} = 1,2 mA$ . Avec  $k = 2$  :  $I_B = 2,4 mA$ , d'où

$$R_B = \frac{V_{B,s} - V_{BE}}{k I_{B,min}} = \frac{1,4 - 0,7}{2,4e-3} \approx 292 \Omega \Rightarrow R_B = 270 \Omega \text{ (normalisée)}.$$

Vérification de l'hypothèse : le courant du pont vaut  $\frac{E}{R_{CTN,s} + R_1} = \frac{12}{6500 + 820} \approx 1,6 mA$ , du même ordre que  $I_B$  : l'approximation est grossière, d'où l'intérêt du potentiomètre d'ajustage et de la sursaturation  $k = 2$  qui garantit le basculement malgré l'imprécision. (Pour un dimensionnement fin, on refait le calcul avec le courant de base retranché.)

6. La nuit,  $R_{LDR}$  augmente. Pour que  $V_B$  augmente la nuit, il faut placer la LDR en bas du pont (entre base et masse) et le résistor fixe  $R_2$  en haut : alors  $V_B = E \frac{R_{LDR}}{R_2 + R_{LDR}}$  croît avec  $R_{LDR}$ . Au seuil :

$$R_2 = R_{LDR,s} \frac{E - V_{B,s}}{V_{B,s}} = 50 \times \frac{10,6}{1,4} \approx 379 k\Omega \Rightarrow R_2 = 390 k\Omega.$$

Lampe :  $I_{B,min} = \frac{120}{200} = 0,6 mA$  ;  $R_B = \frac{0,7}{1,2e-3} \approx 580 \Omega \Rightarrow 560 \Omega$ .

7. Voie alarme. Montage : électrodes entre +12 V et la base,  $R_3 = 47 k\Omega$  entre base et masse, buzzer entre +12 V et le collecteur.

Bac plein : les électrodes immergées équivalent à  $R_{eau} = 10 k\Omega$  ; le pont  $\{R_{eau}, R_3\}$  donne

$$V_B = E \frac{R_3}{R_{eau} + R_3} = 12 \times \frac{47}{10 + 47} \approx 9,9 V \gg V_{BE}.$$

Le transistor conduit. Vérifions la saturation : le courant délivré à la base vaut, par la loi des nœuds (la base étant portée à  $V_{BE} = 0,7 V$ ),

$$I_B = \frac{E - V_{BE}}{R_{eau}} - \frac{V_{BE}}{R_3} = \frac{12 - 0,7}{10e3} - \frac{0,7}{47e3} \approx 1,13 mA - 0,015 mA \approx 1,1 mA,$$



très supérieur à  $I_{B,\min} = \frac{30 \text{ mA}}{200} = 0,15 \text{ mA}$  : le transistor est saturé,  $V_{CE} \approx 0 \text{ V}$ . Le buzzer, branché entre  $+12 \text{ V}$  et le collecteur, voit une tension quasi nulle à ses bornes : il est silencieux. C'est bien ce qu'on veut quand la réserve est pleine.

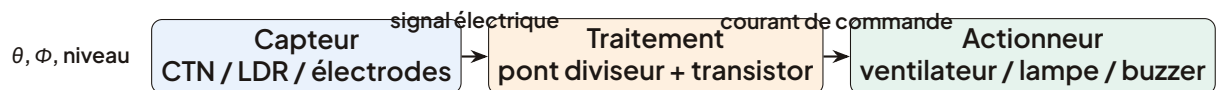
Niveau bas : les électrodes sont à découvert, le circuit de base est ouvert ;  $R_3$  ramène la base à la masse :  $V_B = 0 \text{ V} < V_{BE}$ , le transistor est bloqué, aucun courant de collecteur ne circule. Les  $12 \text{ V}$  de la batterie s'appliquent alors intégralement aux bornes du buzzer : il sonne. L'alarme fonctionne comme demandé, sans résistance de base supplémentaire : la limitation du courant de base est assurée par  $R_{\text{eau}}$  et  $R_3$ .

#### ATTENTION Piège classique de la voie alarme

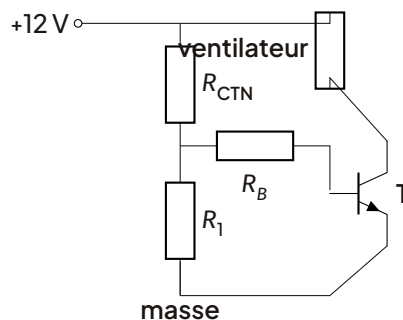
On pourrait croire qu'il faut « saturer le transistor pour faire sonner le buzzer ». Ici c'est l'inverse : le buzzer est alimenté quand le transistor est bloqué (le collecteur est alors au potentiel  $+E$  à travers le buzzer). Avant tout calcul, toujours se demander : dans quel état du transistor l'actionneur est-il alimenté ?

### Partie C — Schématisation.

#### 8. Blocs fonctionnels (identiques en structure pour les trois voies) :



#### 9. Schéma de la voie ventilation :



10. Sans hystérésis, quand  $\theta$  frôle  $35^\circ \text{C}$ , le moindre bruit fait osciller  $V_B$  autour du seuil : le ventilateur « pompe ». Solutions : intercaler un relais électromagnétique (ses contacts créent une commutation franche et isolent la commande de la puissance) ou un montage comparateur à hystérésis (deux seuils distincts, par exemple marche à  $36^\circ \text{C}$ , arrêt à  $33^\circ \text{C}$ ).

## 6.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mettre en évidence plusieurs idées essentielles de la leçon :

- Les capteurs réels (CTN, LDR) sont le plus souvent **non linéaires** : l'exploitation de leurs caractéristiques impose la lecture graphique ou tabulaire, et parfois un changement de variable pour linéariser.
- Le **pont diviseur de tension** est l'interface universelle entre un capteur résistif et l'étage de traitement : le choix de la position du capteur (en haut ou en bas) détermine le sens de la commande.
- Le **transistor en commutation** se dimensionne par deux calculs simples :  $I_{B,\min} = I_{C,\text{sat}}/\beta$  puis  $R_B$ , avec un coefficient de sursaturation pour garantir un basculement franc.
- Selon le branchement de l'actionneur, c'est l'état **saturé** ou l'état **bloqué** du transistor qui l'alimente : l'analyse des deux états (bac plein / bac vide) est indispensable avant de conclure.
- Toute chaîne électronique se ramène à la même architecture **capteur** → **traitement** → **actionneur**, qu'il s'agisse d'une serre de Bafoussam, d'un indicateur de niveau d'eau ou d'un poste radio.
- Un système technique réel exige une **analyse critique** : stabilité du seuil, hystérésis, tolérances des composants, alimentation autonome (panneau solaire et batterie) — autant de compétences transposables à tout projet d'électronique appliquée.

## 7 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

### 7.1 Méthode 1 : Interpréter la caractéristique $U = f(I, R)$ d'un rhéostat

#### MÉTHODE Exploiter un rhéostat en montage potentiométrique ou en série

1. Identifier le montage. En série (2 bornes utilisées), le rhéostat limite le courant ; en potentiomètre (3 bornes), il fournit une tension réglable entre 0 et  $E$ .
2. Écrire la loi d'Ohm et la loi des mailles. En série avec un récepteur  $R_0$  sous un générateur  $E$  :  $I = \frac{E}{R_0 + R_h}$  et  $U_{R_h} = R_h I$ .
3. Analyser les positions extrêmes du curseur. Curseur en bout de course :  $R_h = 0$  (courant maximal) ou  $R_h = R_{h, \max}$  (courant minimal).
4. Tracer ou lire  $U = f(I)$ . Pour le rhéostat seul :  $U = R_h I$  (droite de pente  $R_h$  si  $R_h$  est fixé). Pour l'association générateur-récepteur :  $U = E - R_0 I$ , droite décroissante dont l'intersection avec la caractéristique du récepteur donne le point de fonctionnement.
5. Vérifier la puissance admissible :  $P = R_h I^2 \leq P_{\max}$ , condition souvent oubliée et pourtant essentielle pour ne pas détériorer le rhéostat.

#### EXERCICE RÉSOLU 9 Rhéostat de limitation dans un circuit de laboratoire

Un rhéostat de résistance maximale  $R_h = 100 \, \Omega$  et de courant admissible  $I_{\max} = 2 \, \text{A}$  est monté en série avec une lampe de résistance  $R_L = 20 \, \Omega$  (supposée constante) et un générateur de f.é.m.  $E = 24 \, \text{V}$  de résistance interne négligeable.

1. Quelle valeur minimale  $R_{h, \min}$  doit-on donner à la résistance du rhéostat pour ne pas dépasser  $I_{\max}$  ?
2. Pour  $R_h = 40 \, \Omega$ , calculer  $I$ , la tension  $U_L$  aux bornes de la lampe et la puissance dissipée dans le rhéostat.
3. Tracer l'allure de  $U_L = f(R_h)$  et conclure sur le rôle du rhéostat.

#### SOLUTION

1. Valeur minimale du rhéostat.

La loi des mailles s'écrit :  $E = (R_L + R_h)I$ , d'où  $I = \frac{E}{R_L + R_h}$ .

La condition  $I \leq I_{\max}$  impose :

$$R_L + R_h \geq \frac{E}{I_{\max}} \quad \Rightarrow \quad R_h \geq \frac{E}{I_{\max}} - R_L = \frac{24}{2} - 20 = 12 - 20 = -8 \, \Omega.$$

Le résultat étant négatif, la contrainte est automatiquement satisfaite : même à  $R_h = 0$ , le courant vaut  $I_0 = \frac{24}{20} = 1,2 \text{ A} < 2 \text{ A}$ . Donc  $R_{h,\min} = 0 \Omega$  : le rhéostat peut être utilisé sur toute sa plage sans danger.

2. Point de fonctionnement pour  $R_h = 40 \Omega$ .

$$I = \frac{E}{R_L + R_h} = \frac{24}{20 + 40} = \frac{24}{60} = 0,40 \text{ A},$$

$$U_L = R_L I = 20 \times 0,40 = 8,0 \text{ V},$$

$$P_h = R_h I^2 = 40 \times (0,40)^2 = 40 \times 0,16 = 6,4 \text{ W}.$$

Vérification par la loi des mailles :  $U_h = R_h I = 16 \text{ V}$  et  $U_L + U_h = 8 + 16 = 24 \text{ V} = E$ .  $\equiv$

3. Allure de  $U_L = f(R_h)$ .

$U_L = \frac{R_L E}{R_L + R_h} = \frac{480}{20 + R_h}$  : fonction décroissante de  $R_h$ , de  $U_L = 24 \text{ V}$  (pour  $R_h = 0$ ) à  $U_L = \frac{480}{120} = 4,0 \text{ V}$  (pour  $R_h = 100 \Omega$ ). La courbe est une branche d'hyperbole : la tension aux bornes de la lampe n'est jamais nulle.

Conclusion. En montage série, le rhéostat permet de faire varier la tension de la lampe entre 4 V et 24 V seulement : c'est un **limiteur de courant**. Pour obtenir une variation de 0 à  $E$ , il faut le monter en **potentiomètre** (3 bornes).

## 7.2 Méthode 2 : Interpréter la caractéristique $R = f(\theta)$ d'une thermistance

### MÉTHODE Exploiter une thermistance CTN

1. Reconnaître le type. CTN (coefficient de température négatif) :  $R$  décroît quand  $\theta$  croît ; la caractéristique est fortement non linéaire (allure exponentielle décroissante). La KTY (au silicium) est quasi linéaire et croissante.
2. Lire graphiquement la résistance à la température demandée, ou inversement la température correspondant à une résistance mesurée (c'est le principe du thermomètre à CTN).
3. Monter un pont diviseur pour convertir la variation de résistance en variation de tension : avec  $R$  fixe et  $R_{CTN}$  en série sous  $E$ ,  $U = \frac{R}{R + R_{CTN}} E$ .
4. Exploiter la sensibilité :  $s = \left| \frac{\Delta R}{\Delta \theta} \right|$  autour du point de fonctionnement ; plus la courbe est pentue, plus le capteur est sensible.
5. Conclure sur la linéarité : un capteur est linéaire si sa caractéristique est une droite ; la CTN ne l'est pas, la KTY l'est approximativement.

**EXERCICE RÉSOLU 10** Thermomètre à thermistance CTN

Une thermistance CTN obéit, entre 20 °C et 80 °C, à la loi approchée  $R(\theta) = R_0 e^{-b(\theta-\theta_0)}$  avec  $R_0 = 1000 \Omega$  à  $\theta_0 = 25^\circ\text{C}$  et  $b = 0,045^\circ\text{C}^{-1}$ .

1. Calculer  $R$  à  $\theta_1 = 25^\circ\text{C}$ ,  $\theta_2 = 45^\circ\text{C}$  et  $\theta_3 = 65^\circ\text{C}$ .
2. La CTN est montée en série avec un résistor  $R_1 = 500 \Omega$  sous  $E = 6,0 \text{ V}$ . Calculer la tension  $U$  aux bornes de  $R_1$  à  $\theta_2 = 45^\circ\text{C}$ .
3. La tension mesurée vaut  $U' = 3,9 \text{ V}$ . Déterminer la résistance de la CTN puis la température correspondante.

**SOLUTION**

1. Résistances aux trois températures.

$$R(25) = 1000 \times e^0 = 1000 \Omega,$$

$$R(45) = 1000 \times e^{-0,045 \times 20} = 1000 \times e^{-0,90} \approx 1000 \times 0,407 \approx 407 \Omega,$$

$$R(65) = 1000 \times e^{-0,045 \times 40} = 1000 \times e^{-1,80} \approx 1000 \times 0,165 \approx 165 \Omega.$$

On constate que  $R$  décroît fortement quand  $\theta$  croît : c'est bien une **CTN**, et la décroissance n'est pas régulière ( $-593 \Omega$  puis  $-242 \Omega$  par pas de  $20^\circ\text{C}$ ) : le capteur est **non linéaire**.

2. Tension aux bornes de  $R_1$  à  $45^\circ\text{C}$ .

Pont diviseur de tension :

$$U = \frac{R_1}{R_1 + R_{CTN}} E = \frac{500}{500 + 407} \times 6,0 = \frac{500}{907} \times 6,0 \approx 3,3 \text{ V}.$$

3. Remontée à la température.

De  $U' = \frac{R_1 E}{R_1 + R_{CTN}}$ , on tire :

$$R_{CTN} = R_1 \left( \frac{E}{U'} - 1 \right) = 500 \times \left( \frac{6,0}{3,9} - 1 \right) = 500 \times 0,538 \approx 269 \Omega.$$

On inverse la loi  $R = R_0 e^{-b(\theta-\theta_0)}$  :

$$\theta = \theta_0 - \frac{1}{b} \ln \left( \frac{R}{R_0} \right) = 25 - \frac{1}{0,045} \ln(0,269) = 25 + \frac{1,313}{0,045} \approx 25 + 29,2 \approx 54^\circ\text{C}.$$

Conclusion. La mesure d'une simple tension (3,9 V) permet, après étalonnage, de remonter à la température ( $\approx 54^\circ\text{C}$ ) : c'est le principe des thermomètres électroniques utilisés dans les hôpitaux.

### 7.3 Méthode 3 : Interpréter la caractéristique d'une photorésistance (LDR)

**MÉTHODE** Exploiter une photorésistance

1. Retenir le comportement qualitatif : la résistance d'une LDR décroît quand l'éclairement  $\Phi$  augmente (de quelques  $M\Omega$  dans l'obscurité à quelques centaines d' $\Omega$  en pleine lumière). La caractéristique est non linéaire.
2. Choisir la position dans le pont diviseur selon l'effet voulu :
  - LDR en haut,  $R$  en bas :  $U_R$  augmente avec la lumière ;
  - LDR en bas :  $U_{LDR}$  diminue avec la lumière.
3. Appliquer le pont diviseur :  $U = \frac{R}{R + R_{LDR}} E$ , puis comparer la tension obtenue au seuil de basculement de l'étage de commande (transistor).
4. Prévoir les deux états (obscurité / lumière) et conclure sur l'état de l'actionneur (lampe, sirène, relais).

**EXERCICE RÉSOLU 11** Éclairage automatique d'une cour à Yaoundé

Pour allumer automatiquement une lampe à la tombée de la nuit, on utilise une LDR dont la résistance vaut  $R_j = 1,0 \text{ k}\Omega$  en plein jour et  $R_N = 100 \text{ k}\Omega$  dans l'obscurité. Elle est placée en série avec un résistor  $R = 10 \text{ k}\Omega$  sous  $E = 12 \text{ V}$ , la LDR étant reliée au pôle positif. La tension  $U_R$  aux bornes de  $R$  attaque la base d'un transistor qui sature dès que  $U_R \geq 1,4 \text{ V}$  (la lampe, placée dans le collecteur, s'allume alors).

1. Calculer  $U_R$  en plein jour puis dans l'obscurité.
2. Conclure sur le fonctionnement du dispositif.

**SOLUTION**

1. Calcul des tensions.

Pont diviseur :  $U_R = \frac{R}{R + R_{LDR}} E$ .

En plein jour :

$$U_R = \frac{10}{10 + 1,0} \times 12 = \frac{120}{11} \approx 10,9 \text{ V}.$$

Dans l'obscurité :

$$U_R = \frac{10}{10 + 100} \times 12 = \frac{120}{110} \approx 1,1 \text{ V}.$$

2. Fonctionnement.

En plein jour,  $U_R \approx 10,9 \text{ V} > 1,4 \text{ V}$  : le transistor est saturé et la lampe serait allumée... ce qui est l'inverse de l'effet souhaité ! Il faut donc inverser les positions de la LDR et de  $R$  dans le pont (ou insérer un étage inverseur). Avec la LDR en bas :

$$\text{Jour : } U_{LDR} = \frac{1,0}{11} \times 12 \approx 1,1 \text{ V} < 1,4 \text{ V} \Rightarrow \text{transistor bloqué, lampe éteinte;}$$

Nuit :  $U_{LDR} = \frac{100}{110} \times 12 \approx 10,9 \text{ V} > 1,4 \text{ V} \Rightarrow$  transistor saturé, lampe allumée.

Conclusion. Le dispositif n'allume la lampe qu'à la tombée de la nuit, à condition de placer la LDR en bas du pont diviseur. La position du capteur dans le pont détermine la logique (directe ou inversée) de la commande : c'est un point fréquemment exigé au Bac.

## 7.4 Méthode 4 : Distinguer un capteur linéaire d'un capteur non linéaire

### MÉTHODE Test de linéarité d'un capteur

1. Critère graphique : un capteur est linéaire si sa caractéristique (grandeur électrique en fonction de la grandeur physique mesurée) est une droite sur la plage d'utilisation.
2. Critère numérique : calculer le rapport  $\frac{\Delta R}{\Delta \theta}$  (ou  $\frac{\Delta U}{\Delta \Phi}$ ) sur plusieurs intervalles ; s'il est constant, le capteur est linéaire.
3. Conséquences pratiques : un capteur linéaire s'exploite par une simple proportionnalité (étalonnage à 2 points) ; un capteur non linéaire exige une courbe d'étalonnage point par point ou une formule d'inversion.
4. Exemples à connaître : KTY et sonde Pt100  $\approx$  linéaires ; CTN, LDR, thermocouple : non linéaires.

### EXERCICE RÉSOLU 12 Linéaire ou non linéaire ?

On relève les caractéristiques de deux capteurs de température :

| $\theta$ (°C)                  | 0    | 20  | 40  | 60  |
|--------------------------------|------|-----|-----|-----|
| Capteur A : $R_A$ ( $\Omega$ ) | 100  | 108 | 116 | 124 |
| Capteur B : $R_B$ ( $\Omega$ ) | 1000 | 650 | 420 | 270 |

1. Déterminer, en le justifiant, lequel des deux capteurs est linéaire.
2. Donner l'équation  $R_A = f(\theta)$  du capteur linéaire.
3. Quelle température indique le capteur A lorsqu'on mesure  $R_A = 112 \Omega$  ?

### SOLUTION

1. Test de linéarité.  
Calculons les variations par pas de 20 °C :

Capteur A :  $\Delta R_A = +8\ \Omega, +8\ \Omega, +8\ \Omega$  : variation constante, donc  $\frac{\Delta R_A}{\Delta \theta} = \frac{8}{20} = 0,40\ \Omega \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$  partout. Le capteur A est **linéaire**.

Capteur B :  $\Delta R_B = -350\ \Omega, -230\ \Omega, -150\ \Omega$  : variations non constantes. Le capteur B est **non linéaire** (comportement typique d'une CTN).

2. Équation du capteur A.

Droite de pente  $a = 0,40\ \Omega \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$  et d'ordonnée à l'origine  $R_A(0) = 100\ \Omega$  :

$$R_A(\theta) = 100 + 0,40\ \theta \quad (R_A \text{ en } \Omega, \theta \text{ en } ^\circ\text{C}).$$

Vérification dimensionnelle : le produit d'une pente en  $\Omega \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$  par une température en  $^\circ\text{C}$  donne bien des ohms.  $\Xi$

3. Mesure de température.

On inverse la relation :

$$\theta = \frac{R_A - 100}{0,40} = \frac{112 - 100}{0,40} = \frac{12}{0,40} = 30\ ^\circ\text{C}.$$

Conclusion. Le capteur A (type sonde platine) est linéaire : deux points d'étalonnage suffisent et la mesure  $R_A = 112\ \Omega$  correspond à  $\theta = 30\ ^\circ\text{C}$ . Le capteur B, non linéaire, nécessiterait une courbe d'étalonnage complète.

## 7.5 Méthode 5 : Expliquer une chaîne électronique complète (capteur — traitement — actionneur)

### MÉTHODE Analyser ou concevoir une chaîne électronique

- Découper la chaîne en trois blocs fonctionnels :
  - **Capteur** : convertit la grandeur physique (lumière, température, niveau d'eau, onde sonore) en signal électrique ;
  - **Unité de traitement** : amplifie, compare à un seuil, met en forme (transistor en commutation, amplificateur) ;
  - **Actionneur** : convertit le signal traité en action (sirène, lampe, moteur, écouteur, relais).
- Schématiser la chaîne par des blocs reliés par des flèches, en précisant la nature du signal entre les blocs.
- Justifier chaque étage : rôle du pont diviseur (conversion  $R \rightarrow U$ ), du transistor (commutation tout-ou-rien : bloqué si  $U_{BE} < 0,7\text{ V}$ , saturé si  $I_B$  est suffisant), du relais (isolement entre circuit de commande basse tension et circuit de puissance).
- Décrire le fonctionnement chronologiquement : état 1 (grandeur physique faible) puis



état 2 (grandeur physique forte), en précisant l'état du transistor et de l'actionneur dans chaque cas.

- Vérifier la cohérence : la logique (action quand la grandeur augmente ou diminue) doit correspondre au cahier des charges.

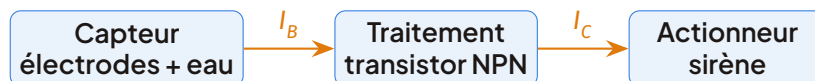
### EXERCICE RÉSOLU 13 Indicateur de niveau d'eau d'un forage

Pour surveiller le niveau d'eau d'un réservoir alimentant un quartier de Bafoussam, on plonge deux électrodes en cuivre dans la cuve. Quand l'eau atteint les électrodes, sa conductivité (eau non pure) ferme le circuit de base d'un transistor NPN alimenté sous  $E = 12\text{ V}$  ; le transistor sature et alimente une sirène. Un résistor  $R_B = 47\text{ k}\Omega$  protège la base. On donne  $U_{BE} = 0,7\text{ V}$  en conduction et  $U_{CE,sat} \approx 0\text{ V}$ . La sirène a une résistance  $R_S = 120\ \Omega$ .

- Schématiser la chaîne électronique en trois blocs.
- Expliquer le fonctionnement quand le niveau d'eau est bas puis quand il atteint les électrodes.
- Calculer le courant de base  $I_B$  et le courant dans la sirène  $I_C$  quand l'eau touche les électrodes (résistance de l'eau entre électrodes :  $R_{eau} \approx 10\text{ k}\Omega$ ).

### SOLUTION

- Schéma de la chaîne.



Chaîne électronique de l'indicateur de niveau d'eau.

- Fonctionnement.

Niveau bas : l'eau n'atteint pas les électrodes ; le circuit de base est ouvert (l'air est isolant), donc  $I_B = 0$  : le transistor est bloqué,  $I_C = 0$ , la sirène est silencieuse.

Niveau haut : l'eau (rendue conductrice par les sels minéraux dissous) établit le contact entre les électrodes ; un courant de base  $I_B$  circule à travers  $R_B$  et l'eau. Le transistor devient passant et se sature :  $I_C$  circule dans la sirène qui retentit et alerte le fontainier.

- Calcul des courants.

Maille de base :  $E = R_B I_B + R_{eau} I_B + U_{BE}$ , d'où :

$$I_B = \frac{E - U_{BE}}{R_B + R_{eau}} = \frac{12 - 0,7}{47\,000 + 10\,000} = \frac{11,3}{57\,000} \approx 2,0 \times 10^{-4}\text{ A} = 0,20\text{ mA}.$$

Maille de collecteur (transistor saturé,  $U_{CE,sat} \approx 0$ ) :

$$I_C = \frac{E}{R_S} = \frac{12}{120} = 0,10\text{ A} = 100\text{ mA}.$$

Conclusion. Un courant de base de seulement 0,20 mA commande un courant de 100 mA dans la sirène : le transistor joue bien son rôle d'**interrupteur commandé** et d'amplificateur de courant ( $I_C/I_B \approx 500$ ). L'eau, grâce à ses ions, sert ici de capteur de niveau.

## 7.6 Méthode 6 : Expliquer le fonctionnement d'une antenne, d'un microphone et d'un écouteur

### MÉTHODE Décrire les transducteurs d'ondes

1. Identifier le sens de la conversion :
  - **Antenne réceptrice** : onde électromagnétique → tension alternative induite (phénomène d'induction électromagnétique) ;
  - **Microphone** : onde sonore (pression) → tension électrique (membrane + bobine mobile dans un aimant, ou capsule capacitive) ;
  - **Écouteur / haut-parleur** : tension électrique → onde sonore (force de Laplace sur la bobine parcourue par le courant, solidaire de la membrane).
2. Citer la loi physique mise en jeu : induction électromagnétique ( $e = -\frac{d\Phi}{dt}$ ) pour l'antenne et le microphone électrodynamique ; forces de Laplace ( $\vec{F} = I\vec{\ell} \wedge \vec{B}$ ) pour l'écouteur.
3. Préciser la fidélité : la tension délivrée reproduit les variations (fréquence, amplitude) de l'onde captée, et réciproquement pour l'écouteur.
4. Structurer la réponse au Bac : nommer la grandeur d'entrée, le phénomène physique, la grandeur de sortie, et le rôle dans la chaîne (capteur ou actionneur).

### EXERCICE RÉSOLU 14 La chaîne radio : de l'émetteur de CRTV à l'auditeur

Un poste radio reçoit les émissions de la CRTV. On considère la chaîne : antenne réceptrice, amplificateur, écouteur.

1. Expliquer comment l'antenne transforme l'onde électromagnétique en signal électrique.
2. Expliquer le fonctionnement de l'écouteur (ou haut-parleur) du poste.
3. Situer l'antenne et l'écouteur dans les trois blocs d'une chaîne électronique.
4. Le champ magnétique de l'aimant de l'écouteur vaut  $B = 0,40 \text{ T}$  ; la bobine comporte  $N = 50$  spires de rayon  $r = 1,0 \text{ cm}$  et est parcourue par  $I = 20 \text{ mA}$ . Calculer la force de Laplace totale exercée sur la bobine (conducteurs perpendiculaires à  $\vec{B}$ ).

**SOLUTION****1. Antenne réceptrice.**

L'onde électromagnétique émise par l'émetteur est constituée de champs  $\vec{E}$  et  $\vec{B}$  variables. Le champ électrique variable met en mouvement les électrons libres du conducteur de l'antenne ; de plus, la variation du flux magnétique à travers les spires induit une f.é.m.  $e = -\frac{d\Phi}{dt}$  (loi de Faraday). Il naît ainsi aux bornes de l'antenne une tension alternative de même fréquence que l'onde captée : c'est le signal électrique, très faible, qui sera amplifié.

**2. Écouteur (haut-parleur électrodynamique).**

Le signal amplifié, tension alternative, parcourt une bobine mobile placée dans l'entrefer d'un aimant permanent. La bobine subit des forces de Laplace dont le sens et l'intensité varient au rythme du courant. Solidaire d'une membrane, elle la fait vibrer : la membrane comprime l'air et reproduit l'onde sonore. Conversion : énergie électrique → énergie mécanique (sonore).

**3. Place dans la chaîne.**

L'antenne est le **capteur** (onde → signal électrique) ; l'amplificateur et l'étage de démodulation constituent l'**unité de traitement** ; l'écouteur est l'**actionneur** (signal électrique → son).

**4. Force de Laplace sur la bobine.**

Longueur totale de conducteur :  $\ell = N \times 2\pi r = 50 \times 2\pi \times 0,010 = \pi \approx 3,14$  m.

Conducteur perpendiculaire à  $\vec{B}$  :  $F = BI\ell$  :

$$F = 0,40 \times 0,020 \times 3,14 \approx 2,5e - 2 \text{ N.}$$

Vérification dimensionnelle :  $[BI\ell] = T \cdot A \cdot m = \frac{N}{A \cdot m} \cdot A \cdot m = N. \equiv$

Conclusion. Une force d'environ 25 mN, variable au rythme du courant, suffit à faire vibrer la membrane légère de l'écouteur et à restituer le son. Antenne et écouteur sont deux transducteurs réciproques : l'un capte l'onde, l'autre produit le son.

**ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac**

1. Inverser le comportement des capteurs. CTN et LDR : la résistance diminue quand la température ou l'éclairement augmente. Écrire le contraire fausse toute l'étude du pont diviseur. Vérifie toujours le sens de variation avant de calculer.
2. Mal placer le capteur dans le pont diviseur. La tension prélevée aux bornes de l'élément du bas augmente quand la résistance du haut diminue... et inversement. Avant de conclure sur la logique (allumer la nuit ou le jour), calcule explicitement les deux tensions (jour/nuit, chaud/froid) et compare-les au seuil.
3. Oublier  $U_{BE} = 0,7 \text{ V}$  dans le calcul de  $I_B$ . La maille de base s'écrit  $E = R_B I_B + U_{BE}$ , donc

$$I_B = \frac{E - U_{BE}}{R_B}, \text{ et non } \frac{E}{R_B}. \text{ De même, au collecteur saturé : } I_C = \frac{E - U_{CE,\text{sat}}}{R_C} \text{ avec } U_{CE,\text{sat}} \approx 0.$$

4. Déclarer « linéaire » sans justification. Le critère exigé est la constance de  $\frac{\Delta R}{\Delta \theta}$  (ou une caractéristique en droite). Montre au moins deux calculs de pente sur des intervalles différents avant de conclure.
5. Confondre capteur et actionneur dans la chaîne. L'antenne et le microphone sont des capteurs (grandeur physique  $\rightarrow$  signal électrique); l'écouteur, la sirène, la lampe et le relais sont des actionneurs. Une chaîne électronique se rédige toujours dans l'ordre : capteur  $\rightarrow$  traitement  $\rightarrow$  actionneur, en nommant le phénomène physique de chaque conversion (induction, forces de Laplace, effet Joule).

## 8

## EXERCICES

## 8.1 Je vérifie mes connaissances

## EXERCICE 4 QCM : notions fondamentales

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre correspondante.

1. Un dipôle commandé est un dipôle dont la caractéristique électrique dépend :

- a) uniquement de la température ambiante ;
- b) d'une grandeur de commande (mécanique, électrique, lumineuse, thermique...);
- c) uniquement de la tension à ses bornes.

2. Dans une chaîne électronique, le capteur est l'élément qui :

- a) traite l'information électrique ;
- b) convertit une grandeur physique en signal électrique ;
- c) réalise l'action finale sur le milieu extérieur.

3. Une thermistance CTN voit sa résistance :

- a) augmenter quand la température augmente ;
- b) diminuer quand la température augmente ;
- c) rester constante quelle que soit la température.

4. Un transistor utilisé en commutation fonctionne :

- a) uniquement en régime linéaire ;
- b) alternativement à l'état bloqué et à l'état saturé ;
- c) toujours à l'état saturé.

5. Le relais électromagnétique permet de :

- a) amplifier un courant continu ;
- b) commander un circuit de puissance par un circuit basse tension tout en les isolant électriquement ;
- c) convertir la lumière en courant électrique.

## EXERCICE 5 Vrai ou faux, en justifiant

Réponds par vrai ou faux, puis justifie chaque réponse en une ou deux phrases.

1. Un capteur est dit linéaire lorsque la courbe donnant le signal électrique en fonction de la grandeur mesurée est une droite passant par l'origine.

2. La résistance d'une photorésistance (LDR) augmente lorsque l'éclairement augmente.
3. Un rhéostat monté en série dans un circuit permet de faire varier l'intensité du courant.
4. Un microphone est un actionneur car il produit un signal électrique.
5. Dans un transistor NPN, un courant de base nul impose un courant de collecteur nul : le transistor est bloqué.

**EXERCICE 6 Définitions et vocabulaire**

1. Définis les termes suivants : **dipôle commandé** ; **capteur** ; **actionneur**.
2. Explique en quelques phrases le principe général du captage d'une grandeur physique.
3. Pour chacun des dipôles suivants, indique la grandeur de commande et précise s'il s'agit d'une commande manuelle ou électrique : le rhéostat ; la thermistance CTN ; la photorésistance ; le relais électromagnétique ; le transistor.
4. Nomme les trois blocs fonctionnels d'une chaîne électronique et donne le rôle de chacun.

**EXERCICE 7 Calculs directs**

1. Un rhéostat est monté en série avec un conducteur ohmique de résistance  $R = 20\ \Omega$  sous une tension  $U = 12\text{ V}$ . Calcule l'intensité du courant lorsque la résistance du rhéostat vaut  $R_h = 10\ \Omega$ .
2. La résistance d'une photorésistance vaut  $R_1 = 2,0\text{ k}\Omega$  en plein jour et  $R_2 = 500\text{ k}\Omega$  dans l'obscurité. Elle est parcourue par un courant d'intensité  $I = 1,0\text{ mA}$ . Calcule la tension à ses bornes dans chaque cas et commente l'ordre de grandeur obtenu dans l'obscurité.
3. Un transistor de gain en courant  $\beta = 100$  est parcouru par un courant de base  $I_B = 0,20\text{ mA}$  en régime linéaire. Calcule le courant de collecteur  $I_C$ .
4. Une thermistance présente une résistance  $R = 4,7\text{ k}\Omega$  à  $\theta = 25\text{ }^\circ\text{C}$ . Elle est associée en série avec un résistor  $R_0 = 4,7\text{ k}\Omega$  aux bornes d'un générateur de f.é.m.  $E = 9\text{ V}$ . Calcule la tension aux bornes de la thermistance.

## 8.2 Je m'entraîne

**EXERCICE 8 Rhéostat et lampe**

Une lampe portant les indications (6 V ; 0,5 A) est branchée en série avec un rhéostat aux bornes d'un générateur de tension continue  $E = 12\text{ V}$  supposée constante.

1. Fais le schéma du montage.
2. Calcule la valeur de la résistance  $R_h$  à régler sur le rhéostat pour que la lampe fonctionne dans ses conditions nominales.

3. Calcule la puissance électrique dissipée par effet Joule dans le rhéostat dans ces conditions.
4. Calcule le rendement énergétique du montage (rapport de la puissance utile de la lampe à la puissance fournie par le générateur).
5. Propose un montage (potentiométrique) permettant de faire varier la tension aux bornes de la lampe de 0 à 12 V et explique son intérêt par rapport au montage série.

#### EXERCICE 9 Exploitation de la caractéristique d'une CTN

La courbe  $R = f(\theta)$  d'une thermistance CTN donne les valeurs suivantes :

| $\theta (^{\circ}\text{C})$ | 0    | 20   | 40  | 60  | 80  | 100 |
|-----------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| $R (\text{k}\Omega)$        | 27,2 | 12,1 | 5,9 | 3,0 | 1,7 | 1,0 |

1. Trace la courbe  $R = f(\theta)$  sur papier millimétré (échelles : 1 cm pour  $10^{\circ}\text{C}$  ; 1 cm pour  $2 \text{ k}\Omega$ ).
2. Détermine graphiquement la résistance de la CTN à  $\theta = 40^{\circ}\text{C}$  et à  $\theta = 50^{\circ}\text{C}$ .
3. Montre, à l'aide de deux intervalles de température de même amplitude, que ce capteur n'est pas linéaire.
4. La CTN est placée en série avec un résistor  $R_0 = 5,9 \text{ k}\Omega$  sous une tension  $E = 9 \text{ V}$ . Calcule la tension aux bornes de la CTN lorsque  $\theta = 40^{\circ}\text{C}$ .

#### EXERCICE 10 Photorésistance et éclairage

On relève, pour une photorésistance parcourue par un courant d'intensité  $I = 2,0 \text{ mA}$ , les tensions suivantes en fonction de l'éclairement  $\Phi$  :

| $\Phi (\text{lux})$ | 10  | 100 | 500 | 1000 |
|---------------------|-----|-----|-----|------|
| $U (\text{V})$      | 6,0 | 8,0 | 2,0 | 1,0  |

1. Calcule la résistance  $R$  de la photorésistance pour chaque éclairement.
2. Conclue sur le sens de variation de  $R$  lorsque l'éclairement augmente. Ce capteur est-il linéaire ? Justifie.
3. Cette photorésistance commande la base d'un transistor qui sature lorsque la tension aux bornes de la LDR devient supérieure à 3 V. Prévois l'état du transistor (bloqué ou saturé) de jour ( $\Phi = 1000 \text{ lux}$ ) et de nuit ( $\Phi = 10 \text{ lux}$ ).
4. Propose une application concrète de ce montage dans une ville camerounaise.

**EXERCICE 11** Chaîne de réception radio

Un poste de radio utilisé dans un village de la région de l'Adamaoua comporte les éléments suivants : antenne, circuit d'accord, amplificateur, écouteur.

1. Associe chaque élément à l'un des trois blocs fonctionnels d'une chaîne électronique (capteur, traitement, actionneur). Justifie chaque association.
2. Explique le rôle de l'antenne : quelle grandeur physique capte-t-elle et quel signal électrique fournit-elle ?
3. Explique les conversions d'énergie mises en jeu :
  - a) au niveau du microphone d'un studio de la CRTL ;
  - b) au niveau de l'écouteur du poste récepteur.
4. Schématise la chaîne électronique complète sous forme de blocs reliés par des flèches.

## 8.3 Je me prépare au Bac

**EXERCICE 12** Type Bac : alarme thermique d'une maternité à Garoua

Pour surveiller la température d'une couveuse dans un hôpital de Garoua, un technicien utilise une thermistance CTN dont la caractéristique  $R = f(\theta)$  est donnée ci-dessous :

| $\theta (^{\circ}\text{C})$ | 20   | 30  | 37  | 40  | 50  | 60  |
|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| $R (\text{k}\Omega)$        | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 3,4 | 2,4 |

La CTN est associée en série avec un résistor  $R_0 = 6,0 \text{ k}\Omega$  ; l'ensemble est alimenté par une source de tension continue  $E = 9,0 \text{ V}$ . La tension  $u$  aux bornes de la CTN est appliquée à l'entrée d'un circuit de traitement qui déclenche une alarme sonore dès que  $u < 3,0 \text{ V}$ .

1. Définis les termes **capteur** et **dipôle commandé**. Pourquoi la CTN est-elle un dipôle commandé ? Quelle est sa grandeur de commande ?
2. Trace la courbe  $R = f(\theta)$  (échelles : 1 cm pour  $5^{\circ}\text{C}$  ; 1 cm pour 1 k $\Omega$ ) et détermine graphiquement la résistance de la CTN à  $\theta = 37^{\circ}\text{C}$  (température normale de la couveuse).
3. Montre, par un argument quantitatif, que ce capteur de température n'est pas linéaire.
4. Calcule la tension  $u$  aux bornes de la CTN lorsque  $\theta = 37^{\circ}\text{C}$ . L'alarme se déclenche-t-elle ?
5. Détermine la valeur maximale de la résistance de la CTN pour laquelle l'alarme se déclenche, puis la température de déclenchement de l'alarme à l'aide de la courbe.
6. Identifie les trois blocs fonctionnels de cette chaîne électronique et schématise-la.



**EXERCICE 13** Type Bac : éclairage automatique d'un lycée à Douala

Le proviseur d'un lycée de Douala souhaite que les lampes de la cour s'allument automatiquement à la tombée de la nuit. On utilise une photorésistance (LDR) dont la résistance vaut  $R_j = 1,0 \text{ k}\Omega$  en plein jour et  $R_n = 100 \text{ k}\Omega$  la nuit. La LDR est placée en série avec un résistor  $R_0 = 10 \text{ k}\Omega$  sous une tension  $E = 12 \text{ V}$  (le résistor  $R_0$  est relié au pôle +, la LDR à la masse); la tension aux bornes de la LDR attaque, à travers un résistor de base  $R_B = 10 \text{ k}\Omega$ , la base d'un transistor NPN de gain  $\beta = 200$ , dont le collecteur alimente la bobine d'un relais électromagnétique. Le relais ferme le circuit de puissance (220 V) des lampes. On donne : tension base-émetteur à l'état conducteur  $U_{BE} = 0,7 \text{ V}$ ; courant nécessaire au collage du relais  $I_{C(\text{sat})} = 50 \text{ mA}$ ; tension de saturation  $U_{CE(\text{sat})} \approx 0 \text{ V}$ .

1. Définis une photorésistance et précise sa grandeur de commande.
2. Calcule la tension  $u$  aux bornes de la LDR de jour, puis la nuit.
3. Calcule le courant de base minimal  $I_{B(\text{min})}$  nécessaire pour saturer le transistor et faire coller le relais.
4. Calcule le courant de base réellement fourni de jour, puis la nuit. En déduire l'état du transistor (bloqué, en régime linéaire ou saturé) dans chaque cas, puis l'état des lampes. Le cahier des charges du proviseur est-il respecté?
5. Explique le rôle du relais électromagnétique dans cette chaîne et justifie son intérêt en termes d'isolement entre le circuit de commande (basse tension) et le circuit de puissance (220 V).
6. Schématise la chaîne électronique complète en identifiant le capteur, l'unité de traitement et l'actionneur.

**EXERCICE 14** Type Bac : indicateur de niveau d'eau d'un forage à Maroua

Une coopérative agricole de Maroua équipe un château d'eau d'un indicateur de niveau. Deux électrodes métalliques A (au fond) et B (à hauteur du niveau maximal) plongent dans la cuve. L'électrode A est reliée au pôle + d'un générateur de f.é.m.  $E = 6,0 \text{ V}$ ; l'électrode B est reliée à la base d'un transistor NPN ( $\beta = 150$ ,  $U_{BE} = 0,7 \text{ V}$ ) à travers un résistor de protection  $R_B = 10 \text{ k}\Omega$ . Le collecteur alimente une lampe témoin (6 V; 0,30 W); l'émetteur est à la masse. L'eau de la cuve est légèrement conductrice : lorsque le niveau atteint l'électrode B, la résistance équivalente de l'eau entre A et B vaut  $R_{\text{eau}} = 20 \text{ k}\Omega$ .

1. Explique le rôle des électrodes dans ce dispositif : pourquoi peut-on les considérer comme un dipôle commandé? Quelle est la grandeur de commande?
2. Décris le fonctionnement du montage :
  - a) lorsque le niveau d'eau est inférieur à l'électrode B;
  - b) lorsque le niveau monte et atteint l'électrode B.
3. Calcule l'intensité du courant de base  $I_B$  lorsque l'eau atteint l'électrode B.
4. Calcule le courant de collecteur en régime linéaire  $I_C = \beta I_B$ , puis le courant de saturation  $I_{C(\text{sat})}$  correspondant au fonctionnement nominal de la lampe. Le transistor est-il saturé? La lampe brille-t-elle normalement?

5. Identifie les trois blocs fonctionnels de cette chaîne électronique et propose une modification du montage pour déclencher, au lieu d'une lampe, une pompe électrique de puissance alimentée sous 220 V.

## 9 CORRIGÉS DES EXERCICES

## 10 LEÇON P13 : DIPÔLES COMMANDÉS, CAPTEURS ET CHAÎNES ÉLECTRONIQUES

### 10.1 Je vérifie mes connaissances

#### CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : notions fondamentales

1. b) : par définition, un **dipôle commandé** possède une caractéristique électrique qui dépend d'une grandeur de commande extérieure.
2. b) : le **capteur** est le transducteur d'entrée ; le traitement est assuré par l'unité de traitement, l'action finale par l'**actionneur**.
3. b) : CTN signifie « coefficient de température négatif » : la résistance  $R$  diminue quand la température  $\theta$  augmente.
4. b) : en régime de **commutation**, le transistor ne connaît que deux états : bloqué ( $I_B = 0$ ,  $I_C = 0$ ) ou saturé ( $I_C = I_{C(\text{sat})}$ ,  $U_{CE} \approx 0$ ).
5. b) : le **relais électromagnétique** assure l'isolement galvanique entre le circuit de commande (basse tension) et le circuit de puissance.

#### ATTENTION Pièges classiques du QCM

- Ne pas confondre capteur (entrée : physique  $\rightarrow$  électrique) et actionneur (sortie : électrique  $\rightarrow$  physique).
- Un capteur linéaire au sens strict du Bac : caractéristique droite passant par l'origine (proportionnalité). Une droite ne passant pas par l'origine est affine, souvent qualifiée de « linéaire » dans l'industrie mais pas au programme.
- Relais : l'isolement galvanique est son atout majeur pour la sécurité (commande 12 V / puissance 220 V).

#### CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

1. Vrai (dans le sens strict du programme) : la linéarité signifie la proportionnalité entre le signal de sortie et la grandeur mesurée, donc une droite passant par l'origine. On admet parfois, dans un langage plus large, qu'un capteur est linéaire si sa caractéristique est une

droite (relation affine) sur la plage d'utilisation.

2. Faux : la résistance d'une **photorésistance (LDR)** diminue lorsque l'éclairement augmente (grande valeur dans l'obscurité, faible valeur en pleine lumière).

3. Vrai : en série, le rhéostat ajoute une résistance variable  $R_h$  ; d'après la loi d'Ohm  $I = \frac{U}{R + R_h}$ , faire varier  $R_h$  fait varier  $I$ .

4. Faux : le microphone convertit une grandeur physique (onde sonore, pression acoustique) en signal électrique : c'est un **capteur**. Un actionneur (haut-parleur, moteur, lampe, sirène) réalise l'action finale sur le milieu.

5. Vrai : si  $I_B = 0$ , alors  $I_C = \beta I_B = 0$  (modèle idéal) : le transistor est bloqué et se comporte comme un interrupteur ouvert entre collecteur et émetteur.

### **CORRIGÉ** Exercice 3 — Définitions et vocabulaire

1. Un **dipôle commandé** est un dipôle dont la caractéristique électrique (résistance, tension, courant) dépend d'une grandeur extérieure appelée **grandeur de commande**. Un **capteur** est un dispositif qui convertit une grandeur physique (température, lumière, pression, onde...) en un signal électrique mesurable. Un **actionneur** est un dispositif qui, à partir d'un signal électrique, réalise une action sur le milieu extérieur (lampe, moteur, sirène, écouteur, relais...).

2. Le captage repose sur un phénomène physique (effet thermique pour la CTN, photoélectrique pour la LDR, piézoélectrique pour le microphone, induction électromagnétique pour l'antenne...) par lequel la grandeur à mesurer modifie une propriété électrique d'un composant (résistance, tension, charge). La variation de cette propriété est ensuite convertie en signal électrique exploitable (tension ou courant).

3.

| Dipôle commandé          | Grandeur de commande         | Type de commande         |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Rhéostat                 | Position du curseur          | Manuelle                 |
| Thermistance CTN         | Température $\theta$         | Électrique (automatique) |
| Photorésistance (LDR)    | Éclairement $\phi$           | Électrique (automatique) |
| Relais électromagnétique | Courant dans la bobine $i_b$ | Électrique               |
| Transistor (BJT)         | Courant de base $I_B$        | Électrique               |

4. Les trois maillons d'une **chaîne électronique** :

1. le **capteur** (acquisition de la grandeur physique → signal électrique) ;
2. l'**unité de traitement** (amplification, filtrage, comparaison, mise en forme, commutation) ;
3. l'**actionneur** (action finale sur le milieu extérieur).

**LESAVAIS-TU ? Le relais, un héritage industriel camerounais**

Les relais électromagnétiques équipent encore de nombreux tableaux de commande d'ENEO (postes de transformation, démarrage moteurs de pompage) et les automatismes des barrages (Lom Pangar, Nachtigal). Leur robustesse et leur isolement galvanique parfait en font le standard pour commander du 220 V / 380 V depuis une électronique 12 V / 24 V, malgré l'essor des transistors de puissance (MOSFET, IGBT).

**CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs**

1. Les résistances s'ajoutent en série :  $I = \frac{U}{R + R_h} = \frac{12 \text{ V}}{20 \Omega + 10 \Omega} = 0,40 \text{ A}$ .
2. Loi d'Ohm :  $U_1 = R_1 I = 2,0 \text{ k}\Omega \times 1,0 \text{ mA} = 2,0 \text{ V}$  ;  $U_2 = R_2 I = 500 \text{ k}\Omega \times 1,0 \text{ mA} = 500 \text{ V}$ . Cette valeur très élevée montre qu'en pratique on ne peut pas imposer 1,0 mA à une LDR dans l'obscurité avec une alimentation ordinaire : on utilise plutôt un montage diviseur de tension.
3.  $I_C = \beta I_B = 100 \times 0,20 \text{ mA} = 20 \text{ mA}$ .
4. Diviseur de tension :  $u = E \times \frac{R}{R + R_0} = 9 \text{ V} \times \frac{4,7 \text{ k}\Omega}{4,7 \text{ k}\Omega + 4,7 \text{ k}\Omega} = 4,5 \text{ V}$ .

**10.2 Je m'entraîne****CORRIGÉ Exercice 5 — Rhéostat et lampe**

1. Schéma : générateur de tension  $E = 12 \text{ V}$ , rhéostat  $R_h$  et lampe  $L$  ( $6 \text{ V} - 0,5 \text{ A}$ ) en série, formant une boucle fermée.
2. En régime nominal, la lampe est traversée par  $I = 0,5 \text{ A}$  et sa tension est  $U_L = 6 \text{ V}$ . Le rhéostat absorbe la différence :  $U_h = E - U_L = 6 \text{ V}$ . D'où  $R_h = \frac{U_h}{I} = \frac{6 \text{ V}}{0,5 \text{ A}} = 12 \Omega$ .
3. Puissance dissipée par effet Joule dans le rhéostat :  $P_j = R_h I^2 = 12 \Omega \times (0,5 \text{ A})^2 = 3,0 \text{ W}$  (ou  $P_j = U_h I = 6 \text{ V} \times 0,5 \text{ A} = 3,0 \text{ W}$ ).
4. Puissance utile (lampe) :  $P_u = U_L I = 6 \text{ V} \times 0,5 \text{ A} = 3,0 \text{ W}$ . Puissance fournie par le générateur :  $P_g = EI = 12 \text{ V} \times 0,5 \text{ A} = 6,0 \text{ W}$ . Rendement :  $\eta = \frac{P_u}{P_g} = 0,50$ , soit 50 %.
5. Montage potentiométrique : les deux extrémités du rhéostat sont branchées aux bornes du générateur et la lampe est branchée entre le curseur et une extrémité.
  - La tension aux bornes de la lampe varie alors de 0 V à 12 V (impossible en montage série, où la tension minimale reste > 0).
  - Le réglage est plus fin et la lampe peut être complètement éteinte.
  - Inconvénient : le courant total fourni par le générateur varie (maximum quand le cur-

seur est au milieu), ce qui fatigue la source.

#### MÉTHODE Choisir le montage du rhéostat

1. Série (rhéostat) : pour limiter le courant dans une charge, simple, mais tension résiduelle non nulle → lampe ne s'éteint pas totalement. Rendement médiocre (pertes dans  $R_h$ ).
2. Potentiométrique : pour faire varier la tension aux bornes d'une charge de 0 V à  $E$ . Meilleur contrôle, extinction possible. Courant source variable.
3. Électronique (PWM, transistor) : rendement optimal, commande numérique, standard moderne (variateurs de vitesse, gradateurs LED).

#### CORRIGÉ Exercice 6 — Exploitation de la caractéristique d'une CTN

1. La courbe  $R = f(\theta)$  est décroissante (CTN), fortement pentue aux basses températures puis s'aplatissant : ce n'est pas une droite, le capteur est **non linéaire**.
2. Lecture graphique (interpolation) : à  $\theta = 40^\circ\text{C}$ ,  $R \approx 5,9\text{ k}\Omega$ ; à  $\theta = 50^\circ\text{C}$ ,  $R \approx 4,2\text{ k}\Omega$  (interpolation entre  $5,9\text{ k}\Omega$  à  $40^\circ\text{C}$  et  $3,0\text{ k}\Omega$  à  $60^\circ\text{C}$ ).
3. Preuve de non-linéarité :

- Entre  $0^\circ\text{C}$  et  $20^\circ\text{C}$  ( $\Delta\theta = 20^\circ\text{C}$ ) :  $\Delta R = 12,1\text{ k}\Omega - 27,2\text{ k}\Omega = -15,1\text{ k}\Omega$ .
- Entre  $80^\circ\text{C}$  et  $100^\circ\text{C}$  (même  $\Delta\theta = 20^\circ\text{C}$ ) :  $\Delta R = 1,0\text{ k}\Omega - 1,7\text{ k}\Omega = -0,7\text{ k}\Omega$ .

Des variations de température égales ne produisent pas des variations de résistance égales : le capteur est **non linéaire**.

4. Montage diviseur de tension avec  $R_0 = 5,9\text{ k}\Omega$  (égale à  $R$  à  $40^\circ\text{C}$ ) :  $u = E \times \frac{R}{R + R_0} = 9\text{ V} \times \frac{5,9\text{ k}\Omega}{5,9\text{ k}\Omega + 5,9\text{ k}\Omega} = 4,5\text{ V}$ .

#### ATTENTION Linéarisation d'un capteur non linéaire

Au Bac, on peut vous demander de linéariser la réponse :

- Choix judicieux de  $R_0$  (souvent  $R_0 = R(\theta_{\text{milieu de plage}})$ ) pour obtenir une tension  $u(\theta)$  quasi-linéaire sur une plage réduite.
- Utilisation d'un montage pont de Wheatstone + amplificateur d'instrumentation.
- Traitement logiciel (table de correspondance, polynôme) dans un microcontrôleur (Arduino, STM32).

**CORRIGÉ Exercice 7 — Photorésistance et éclairage**

1. La caractéristique donne  $U = f(I, \Phi)$ . Pour un courant imposé  $I = 2,0 \text{ mA}$ , on lit les tensions et on calcule  $R = \frac{U}{I}$  :

$$\Phi = 10 \text{ lx} : U = 60 \text{ V} \Rightarrow R = \frac{60 \text{ V}}{2,0 \text{ mA}} = 30 \text{ k}\Omega;$$

$$\Phi = 100 \text{ lx} : U = 8,0 \text{ V} \Rightarrow R = 4,0 \text{ k}\Omega;$$

$$\Phi = 500 \text{ lx} : U = 2,0 \text{ V} \Rightarrow R = 1,0 \text{ k}\Omega;$$

$$\Phi = 1000 \text{ lx} : U = 1,0 \text{ V} \Rightarrow R = 0,50 \text{ k}\Omega.$$

2.  $R$  diminue quand l'éclairement augmente. Entre 10 lx et 100 lx,  $R$  chute de 26 k $\Omega$ ; entre 500 lx et 1000 lx, de seulement 0,5 k $\Omega$  : la variation n'est pas proportionnelle, le capteur est **non linéaire**.

3. On utilise la tension  $U$  aux bornes de la LDR (parcourue par  $I = 2 \text{ mA}$ ) pour piloter la base d'un transistor NPN via une résistance  $R_B$ .

- De jour ( $\Phi = 1000 \text{ lx}$ ) :  $R_{\text{LDR}}$  est faible et  $U = 1,0 \text{ V} < 3 \text{ V}$  : le transistor est bloqué.
- De nuit ( $\Phi = 10 \text{ lx}$ ) :  $R_{\text{LDR}}$  est grande et  $U = 60 \text{ V} > 3 \text{ V}$  : le transistor est saturé.

Remarque : ce montage allume la charge la nuit (transistor saturé  $\rightarrow$  relais collé  $\rightarrow$  lampe allumée), ce qui correspond à un éclairage public automatique.

4. Applications camerounaises : éclairage automatique des rues de Yaoundé, Douala, Bafoussam à la tombée de la nuit ; extinction automatique des lampes des lycées et campus universitaires au lever du jour pour économiser l'énergie (facture ENEO).

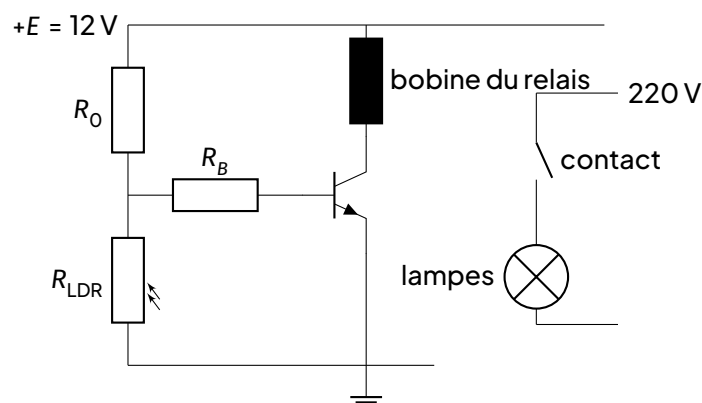


Schéma principe : commande d'éclairage public par LDR, transistor et relais (Ex. 7 & 10).

**CORRIGÉ Exercice 8 — Chaîne de réception radio**

1.

- Antenne : **capteur** (elle convertit l'onde électromagnétique en signal électrique alternatif de même fréquence, de très faible amplitude).
- Circuit d'accord + amplificateur : **unité de traitement** (sélection de la station par résonance, amplification du signal utile, démodulation).
- Écouteur : **actionneur** (il convertit le signal électrique en ondes sonores).

2. L'antenne capte les ondes hertziennes émises par la station de radio ; le champ électromagnétique variable induit dans le conducteur de l'antenne une tension alternative de même fréquence (phénomène d'induction / loi de Faraday) : c'est le signal électrique utile, de très faible amplitude ( $\mu\text{V}$  à  $\text{mV}$ ).

3. a) Microphone (ex. : à électret ou dynamique) : l'énergie mécanique (acoustique) de l'onde sonore fait vibrer une membrane (ou un diaphragme) ; cette vibration est convertie en signal électrique (variation de capacité ou induction) : conversion mécanique  $\rightarrow$  électrique.

b) Écouteur (casque, oreillette) : le courant électrique variable traverse une bobine placée dans un champ magnétique (aimant permanent) ; la force de Laplace fait vibrer une membrane solidaire : conversion électrique  $\rightarrow$  mécanique (acoustique). Microphone et écouteur réalisent des conversions inverses (réciprocité).

4. Chaîne complète :

Onde hertzienne  $\rightarrow$  Antenne (capteur)  $\rightarrow$  Circuit d'accord + Amplificateur + Démodulateur (traitement)

### 10.3 Je me prépare au Bac

#### **CORRIGÉ** Exercice 9 — Type Bac : alarme thermique d'une maternité à Garoua

1. Un **capteur** convertit une grandeur physique en signal électrique. Un **dipôle commandé** est un dipôle dont la caractéristique électrique dépend d'une grandeur de commande extérieure. La résistance de la CTN dépend de la température  $\theta$  : c'est un dipôle commandé dont la grandeur de commande est la température.

2. La courbe  $R = f(\theta)$  est décroissante, non rectiligne (non linéaire). Lecture à  $\theta = 37^\circ\text{C}$  :  $R \approx 6,0 \text{ k}\Omega$ .

3. Preuve de non-linéarité :

- Entre  $20^\circ\text{C}$  et  $30^\circ\text{C}$  ( $\Delta\theta = 10^\circ\text{C}$ ) :  $\Delta R = 8,0 \text{ k}\Omega - 12,0 \text{ k}\Omega = -4,0 \text{ k}\Omega$ .
- Entre  $50^\circ\text{C}$  et  $60^\circ\text{C}$  (même  $\Delta\theta = 10^\circ\text{C}$ ) :  $\Delta R = 2,4 \text{ k}\Omega - 3,4 \text{ k}\Omega = -1,0 \text{ k}\Omega$ .

À variation de température égale, les variations de résistance diffèrent : le capteur est **non linéaire**.

4. Diviseur de tension ( $R_0 = 6,0 \text{ k}\Omega$ ,  $E = 9,0 \text{ V}$ ) :

$$u = E \times \frac{R}{R + R_0} = 9,0 \text{ V} \times \frac{6,0 \text{ k}\Omega}{6,0 \text{ k}\Omega + 6,0 \text{ k}\Omega} = 4,5 \text{ V}.$$



Comme  $u = 4,5 \text{ V} > 3,0 \text{ V}$  (seuil de déclenchement), l'alarme ne se déclenche pas : la température est normale.

5. L'alarme se déclenche si  $u < 3,0 \text{ V}$ , c'est-à-dire :

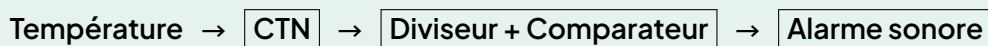
$$E \frac{R}{R + R_0} < 3,0 \iff 9,0 \text{ V } R < 3,0 \text{ V } (R + 6,0 \text{ k}\Omega) \iff 6,0 \text{ V } R < 18 \text{ V} \cdot \text{k}\Omega \iff R < 3,0 \text{ k}\Omega.$$

La valeur maximale est donc  $R_{\max} = 3,0 \text{ k}\Omega$ . Sur la courbe,  $R = 3,0 \text{ k}\Omega$  correspond (interpolation linéaire entre  $3,4 \text{ k}\Omega$  à  $50^\circ \text{C}$  et  $2,4 \text{ k}\Omega$  à  $60^\circ \text{C}$ ) à  $\theta \approx 54^\circ \text{C}$  : l'alarme se déclenche dès que la température dépasse environ  $54^\circ \text{C}$ , signe d'une surchauffe dangereuse de la couveuse.

6. Chaîne électronique :

- Capteur : la CTN (température  $\rightarrow$  résistance).
- Traitement : le diviseur de tension ( $R_0 + \text{CTN}$ ) qui convertit  $R$  en tension  $u$ , suivi d'un comparateur (ou transistor en commutation) qui surveille  $u$  par rapport au seuil  $3,0 \text{ V}$ .
- Actionneur : l'alarme sonore (buzzer, sirène).

Schéma fonctionnel :



### **CORRIGÉ** Exercice 10 — Type Bac : éclairage automatique d'un lycée à Douala

1. Une **photorésistance (LDR)** est un dipôle commandé dont la résistance diminue lorsque l'éclairement augmente ; sa grandeur de commande est l'éclairement lumineux  $\Phi$ .

2. Montage diviseur de tension, la tension  $u$  étant prise aux bornes de la LDR ( $R_0 = 10 \text{ k}\Omega$  fixe en série,  $E = 12 \text{ V}$ ) :

$$\text{Jour } (\Phi \text{ fort, } R_J = 1,0 \text{ k}\Omega) : u_J = E \frac{R_J}{R_0 + R_J} = 12 \text{ V} \times \frac{1,0 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega + 1,0 \text{ k}\Omega} \approx 1,1 \text{ V};$$

$$\text{Nuit } (\Phi \text{ faible, } R_N = 100 \text{ k}\Omega) : u_N = E \frac{R_N}{R_0 + R_N} = 12 \text{ V} \times \frac{100 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega + 100 \text{ k}\Omega} \approx 10,9 \text{ V}.$$

3. Pour saturer le transistor, il faut  $I_C \geq I_{C(\text{sat})} = 50 \text{ mA}$ , donc courant de base minimal :

$$I_{B(\text{min})} = \frac{I_{C(\text{sat})}}{\beta} = \frac{50 \text{ mA}}{200} = 0,25 \text{ mA}.$$

4. Le courant de base est  $I_B = \frac{u - U_{BE}}{R_B}$  (si  $u > U_{BE} \approx 0,7 \text{ V}$ ), avec  $R_B = 10 \text{ k}\Omega$ .

- Jour :  $u_J = 1,1 \text{ V}$ .  $I_B = \frac{1,1 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega} = 0,040 \text{ mA} = 40 \mu\text{A}$ . Alors  $I_C = \beta I_B = 200 \times 0,040 \text{ mA} = 8,0 \text{ mA} < 50 \text{ mA}$  : le transistor n'est pas saturé (régime linéaire, courant insuffisant), le relais ne colle pas : les lampes restent éteintes.

- Nuit :  $u_N = 10,9 \text{ V}$ .  $I_B = \frac{10,9 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega} = 1,02 \text{ mA} > I_{B(\min)}$  : le transistor est saturé, le relais colle et les lampes s'allument.

Le cahier des charges est respecté : lampes éteintes le jour, allumées la nuit.

5. Le **relais électromagnétique** est un interrupteur commandé électriquement : le faible courant de collecteur (50 mA sous 12 V) traverse la bobine, crée un champ magnétique qui attire le mobile et ferme les contacts du circuit de puissance (220 V). Il assure l'**isolement électrique (galvanique)** entre le circuit de commande basse tension (sans danger, électronique) et le circuit de puissance 220 V : aucune liaison conductrice directe ne relie les deux circuits, ce qui protège l'électronique de commande et l'utilisateur contre les surtensions et les chocs électriques.

6. Chaîne électronique :

Éclairage → LDR (capteur) → Diviseur + Transistor (traitement / commutation) → Relais + Lampes

#### LESAVAIS-TU ? Éclairage public intelligent au Cameroun

À Douala et Yaoundé, les nouveaux candélabres intègrent souvent une photodiode (plus rapide et linéaire qu'une LDR) ou une sonde de présence (radar/PIR) couplée à un module radio (LoRa/Sigfox) pour la télégestion centralisée (détection de panne, variation d'intensité selon l'heure). Le principe de base (capteur → traitement → actionneur) reste identique.

#### CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : indicateur de niveau d'eau d'un forage à Maroua

1. Les deux électrodes A et B et l'eau comprise entre elles forment un dipôle dont la résistance dépend du niveau d'eau : circuit ouvert (résistance quasi infinie) si l'eau n'atteint pas B, résistance finie  $R_{\text{eau}} = 20 \text{ k}\Omega$  si l'eau relie A et B. C'est donc un dipôle commandé dont la grandeur de commande est le **niveau d'eau** ; il joue le rôle de **capteur de niveau**.

2. a) Niveau inférieur à B : le circuit de base est ouvert,  $I_B = 0$ , donc  $I_C = 0$  : le transistor est bloqué et la lampe est éteinte.

b) L'eau atteint B : l'eau conductrice ferme le circuit de base ; un courant  $I_B$  circule, le transistor conduit et la lampe s'allume : le niveau maximal est atteint (alarme ou arrêt pompe).

3. Maille de base (sens du courant  $I_B$ ) :  $E = R_{\text{eau}} I_B + R_B I_B + U_{BE}$ , d'où :

$$I_B = \frac{E - U_{BE}}{R_{\text{eau}} + R_B} = \frac{6,0 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{(20 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega)} = \frac{5,3 \text{ V}}{30 \text{ k}\Omega} \approx 0,18 \text{ mA}.$$

4. Régime linéaire (hypothèse) :  $I_C = \beta I_B = 150 \times 0,18 \text{ mA} = 27 \text{ mA}$ .

Courant nominal de la lampe (6,0 V – 0,30 W) :  $I_{C(\text{sat})} = \frac{P}{U} = \frac{0,30 \text{ W}}{6,0 \text{ V}} = 50 \text{ mA}$ .

Comme  $\beta I_B = 27 \text{ mA} < I_{C(\text{sat})} = 50 \text{ mA}$ , le transistor n'est pas saturé : il fonctionne en régime

linéaire (actif). La lampe n'est traversée que par 27 mA au lieu de 50 mA : elle s'allume mais brille faiblement (elle reste visible comme témoin, ce qui suffit pour un indicateur visuel).

5. Chaîne électronique :

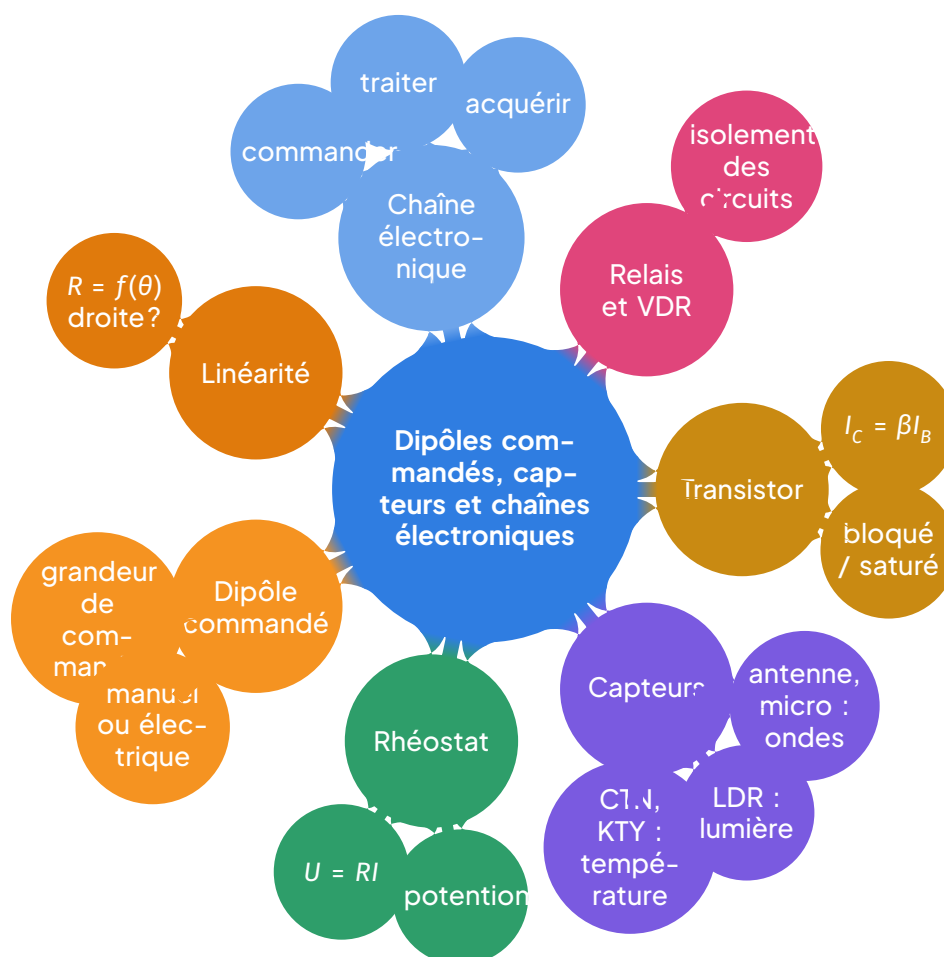
- Capteur : les électrodes A et B (niveau d'eau → résistance).
- Traitement : le transistor et son réseau de résistances  $R_B$ ,  $R_{\text{eau}}$  (commutation / amplification).
- Actionneur : la lampe témoin (indicateur visuel).

Pour commander une pompe sous 220 V : on remplace la lampe par la bobine d'un **relais électromagnétique** (commande 12 V ou 24 V) dont les contacts de puissance ferment le circuit 220 V de la pompe. Le relais assure l'isolement entre la commande basse tension et le 220 V. On peut aussi augmenter le courant de base (diminuer  $R_B$  ou utiliser un montage Darlington avec deux transistors) pour garantir la saturation du transistor et une lampe à pleine luminosité.

#### MÉTHODE Analyse d'une chaîne électronique (type Bac)

1. Identifier les 3 blocs : Capteur (grandeur physique → élec.), Traitement (signal → décision/puissance), Actionneur (élec. → action physique).
2. Analyser le capteur : Nature (CTN, LDR, électrodes...), grandeur de commande, caractéristique ( $R = f(\theta)$ ,  $R = f(\Phi)$ ...), linéarité.
3. Étudier le traitement : Montage (diviseur, pont, amplificateur, transistor commutation). Calculer tensions/courants seuils. Vérifier saturation ( $I_B > I_{C(\text{sat})}/\beta$ ).
4. Vérifier l'actionneur : Compatibilité tension/courant avec la sortie traitement. Nécessité d'un relais (isolement, puissance) ?
5. Rédiger la chaîne fonctionnelle : Flèches entre boîtes, grandeurs d'entrée/sortie de chaque boîte.

## 11 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les sept idées forces à retenir.

### À RETENIR L'essentiel de la leçon

#### Définitions clés

- **Dipôle commandé** : dipôle dont la grandeur électrique de sortie (résistance, tension, courant) dépend d'une grandeur de commande (mécanique, électrique ou physique : température, lumière, pression, onde).
- **Capteur** : dipôle commandé dont la grandeur de commande est une grandeur physique non électrique ; il la convertit en signal électrique : c'est le principe du captage.
- **Chaîne électronique** : succession de trois fonctions : acquérir (capteur) → traiter (montage électronique : transistor, amplificateur) → commander (actionneur : lampe, sirène, moteur, écouteur).

## Formules et résultats à connaître par cœur

| Dipôle                   | Loi / caractéristique                                                                      | Comportement                                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Rhéostat                 | $U = RI$ avec $R$ réglable ;<br>montage potentiométrique : $U_s = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E$ | $U = f(I, R)$ : faisceau de droites passant par l'origine, de pente $R$  |
| Thermistance CTN         | $R$ diminue quand $\theta$ augmente                                                        | capteur non linéaire (courbe décroissante)                               |
| KTY                      | $R$ augmente quasi linéairement avec $\theta$                                              | capteur quasi linéaire : $R = a\theta + b$                               |
| Photorésistance (LDR)    | $R$ diminue quand l'éclairement $\Phi$ augmente                                            | non linéaire ; caractéristique $U = f(I)$ dépend de $\Phi$               |
| Diode                    | $I \approx 0$ si $U < U_s$ (seuil $\approx 0,6$ V) ;<br>passante sinon                     | conductrice dans un seul sens                                            |
| Transistor (commutation) | $I_C = \beta I_B$ (régime linéaire) ;<br>$V_{CE} \approx 0$ en saturation                  | bloqué ( $I_B = 0$ : interrupteur ouvert) ou saturé (interrupteur fermé) |
| Relais électromagnétique | bobine alimentée $\Rightarrow$<br>contact bascule                                          | commande électrique avec isolement des circuits                          |

## Méthodes express

- Capteur linéaire ou non ? Tracer  $R = f(\theta)$  ou  $U = f(I)$  : si la courbe est une droite, le capteur est linéaire (réponse proportionnelle ou affine) ; sinon il est non linéaire.
- Analyser une chaîne : identifier les trois blocs (capteur  $\rightarrow$  traitement  $\rightarrow$  actionneur), puis préciser la grandeur physique d'entrée et l'action de sortie.
- Transistor en commutation : comparer  $I_B$  au courant de saturation  $I_{B,sat} = \frac{E}{\beta R_C}$  ; si  $I_B \geq I_{B,sat}$ , le transistor est saturé et l'actionneur est alimenté.
- Pont diviseur avec capteur : la tension aux bornes du capteur  $U = \frac{R_{\text{capteur}}}{R_{\text{capteur}} + R} E$  varie avec la grandeur physique : c'est le signal traité par l'étage suivant.

## Exemples types à savoir redécrire

- Sirène commandée par photorésistance et transistor (alarme crépusculaire) : la nuit,  $R_{LDR}$  augmente,  $I_B$  devient suffisant, le transistor se sature et la sirène sonne.
- Indicateur de niveau d'eau par électrodes et transistor : l'eau, conductrice, referme le circuit de base entre les électrodes et déclenche l'allumage d'une lampe.
- Poste radio : antenne (capteur d'ondes électromagnétiques)  $\rightarrow$  amplification  $\rightarrow$  écouteur (actionneur : membrane mise en vibration par une bobine mobile).

**ATTENTION** Pièges fréquents au Bac

- Ne pas confondre CTN ( $R$  diminue quand  $\theta$  augmente) et KTY ( $R$  augmente avec  $\theta$ ) : les deux sont des capteurs de température, mais de comportements opposés.
- La formule du pont diviseur  $U_s = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E$  suppose que la sortie ne débite aucun courant (sortie à vide ou sur une entrée de très grande résistance).
- En saturation, la relation  $I_C = \beta I_B$  ne s'applique plus : le courant collecteur est fixé par le circuit extérieur,  $I_{C,sat} \approx \frac{E}{R_C}$ .
- Une caractéristique  $U = f(I)$  qui n'est pas une droite ne signifie pas que le dipôle est défectueux : c'est la signature d'un dipôle non linéaire (diode, VDR, thermistance).
- Toujours préciser le sens de branchement d'une diode : elle ne conduit que si sa tension anode-cathode dépasse le seuil  $U_s \approx 0,6 \text{ V}$  dans le sens passant.

**À RETENIR** Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir un dipôle commandé et un capteur, et citer la grandeur de commande de chacun.
- ☐ Je sais tracer et exploiter la caractéristique  $U = f(I, R)$  d'un rhéostat (faisceau de droites de pente  $R$ ).
- ☐ Je connais le montage potentiométrique et la formule  $U_s = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E$ .
- ☐ Je sais que la résistance d'une CTN diminue avec la température et que celle d'une LDR diminue avec l'éclairement.
- ☐ Je sais distinguer un capteur linéaire d'un capteur non linéaire à partir de sa courbe caractéristique.
- ☐ Je connais le rôle de la diode (seuil  $U_s$ , un seul sens de conduction) et de la VDR (résistance qui diminue quand la tension augmente).
- ☐ Je sais expliquer le fonctionnement du relais électromagnétique (bobine, contact, isolement entre circuit de commande et circuit de puissance).
- ☐ Je maîtrise le transistor en commutation : bloqué si  $I_B = 0$ , saturé si  $I_B \geq I_{B,sat}$ , avec  $I_C = \beta I_B$  en régime linéaire.
- ☐ Je sais décrire les trois blocs d'une chaîne électronique : acquérir, traiter, commander.
- ☐ Je sais expliquer la commande d'une sirène par photorésistance et transistor.

- ☐ Je sais expliquer l'indicateur de niveau d'eau à électrodes et le rôle de l'antenne et de l'écouteur dans un poste radio.
- ☐ Je vérifie toujours les unités (résistances en  $\Omega$ , températures en  $^{\circ}\text{C}$ , tensions en V, courants en A) et je justifie chaque étape par une loi (Ohm, mailles, nœuds).

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**